

Module CVIS : Compression avec pertes et tatouage



École associée
INSTITUT
Mines-Télécom



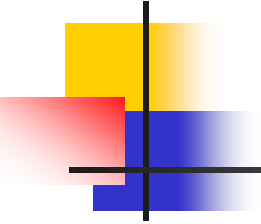
J-M. MOUREAUX

jean-marie.moureaux@univ-lorraine.fr

TELECOM Nancy

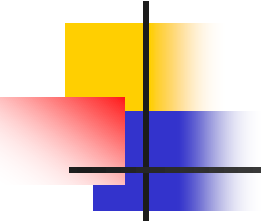
CRAN (Centre de Recherche en Automatique de Nancy) – CNRS UMR 7039 – Université de Lorraine





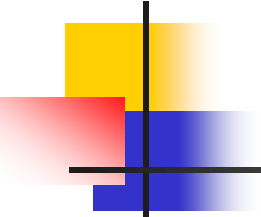
Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cf cours Théorie de l'Info (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



Pourquoi compresser ?

Pour transmettre ou pour stocker !

En km linéaire (kml) et en giga octet (Go)

	Archives nationales	Archives régionales*	Archives départementales	Archives municipales et intercommunales	Ensemble
Métrage total des fonds papier conservés (kml)	463,8	123,5	2 787,7	800,6	4 175,6
Accroissement des archives papier en 2021 (kml)	4,5	3,0	40,5	31,8	79,8
<i>dont archives publiques</i>	3,8	2,9	37	30,3	74
<i>dont archives privées</i>	0,7	0,1	3,5	1,5	5,8
Accroissement des archives électroniques en 2021 (Go)	4 890	1 975	19 511	18 242	44 618

* Champ : France entière.

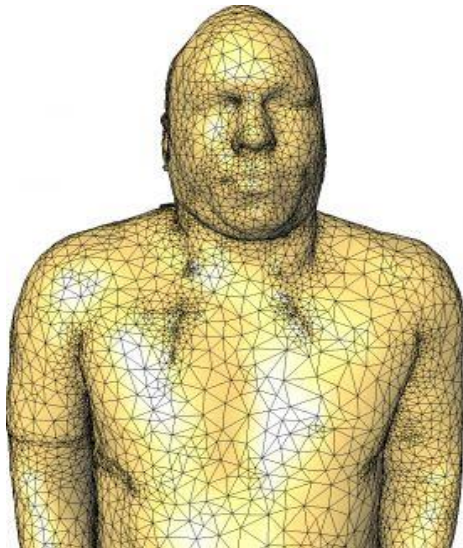
Source: Service interministériel des archives de France/DEPS, Ministère de la Culture, 2023

capacité du cerveau humain ... 2,5 Poctets ! (2,5 millions de Gigaoctets)
étude publiée en 2010 dans Scientific American

Les enjeux de la compression

Des objets 3D dont le volume de données atteint aisément
plusieurs Gigaoctets !

... donc très lourds à manipuler, stocker, transmettre.



(source : <http://shapes.aimatshape.net/>)



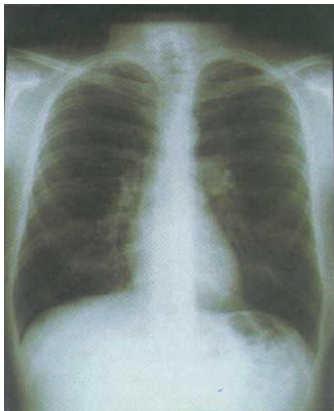
Disney · PIXAR
MONSTERS, INC.

Les enjeux de la compression

Une imagerie radiologique de plus en plus précise ...

... donc très lourde à manipuler, stocker, transmettre.

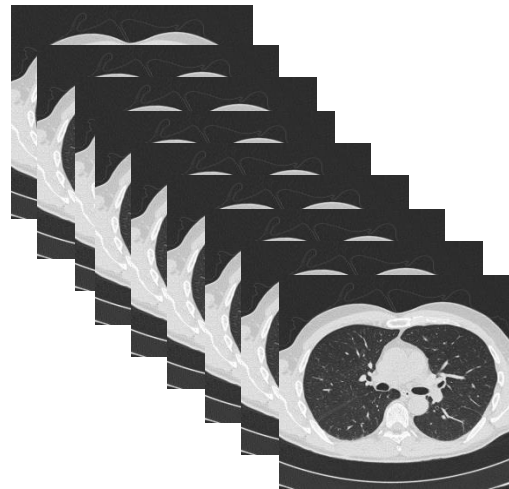
Hier (et encore aujourd'hui)



Radiographie des poumons

(source : <http://stsp.creteil.iufm.fr/article29.html>)

Aujourd'hui



Scanner de poumons

**Un examen, c'est environ
200 Moctets à stocker
(ou à transmettre) !**

Les enjeux de la compression

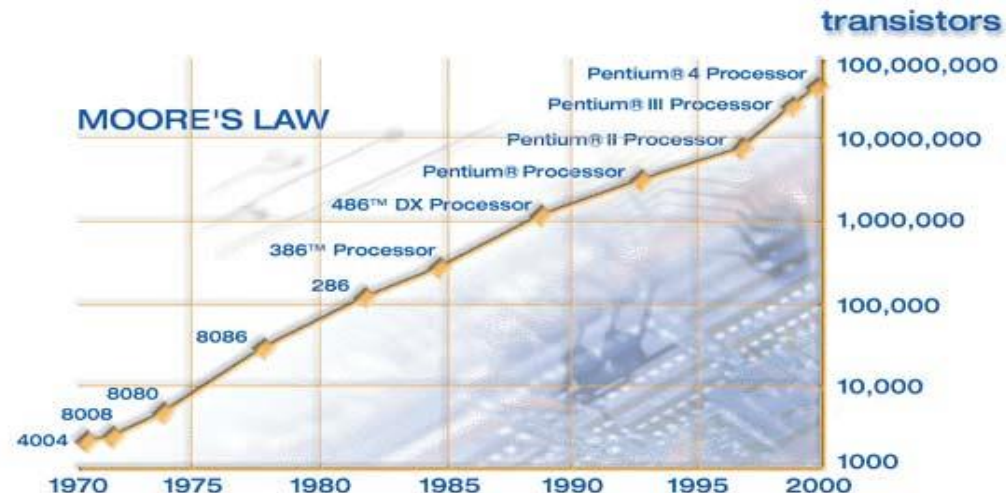
On estime qu'environ **2 Teraoctets** (soit plus de 2000 CD-roms) sont nécessaires pour décrire un long métrage **d'1h30 de cinéma numérique...**

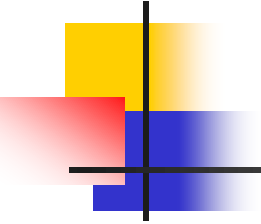


La compression et les lois

Cyril Northcote Parkinson a établi que **les volumes de données augmenteraient toujours jusqu'à remplir l'espace de stockage disponible**.

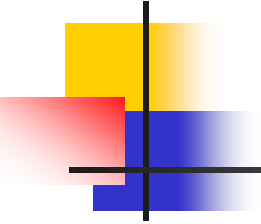
Or la loi de Moore nous permet de savoir que l'espace de stockage et la capacité de traitement des données stockées doublent tous les 18 mois. Les experts de l'industrie prévoient donc que, **d'ici à la fin du 21^e siècle, chaque personne sur terre disposera d'un téraoctet de données stockées**. Parkinson est également connu pour sa loi sur l'absorption de la bande passante : « **Le trafic réseau augmente jusqu'à occuper la largeur de bande passante disponible** »





Compression : les problématiques

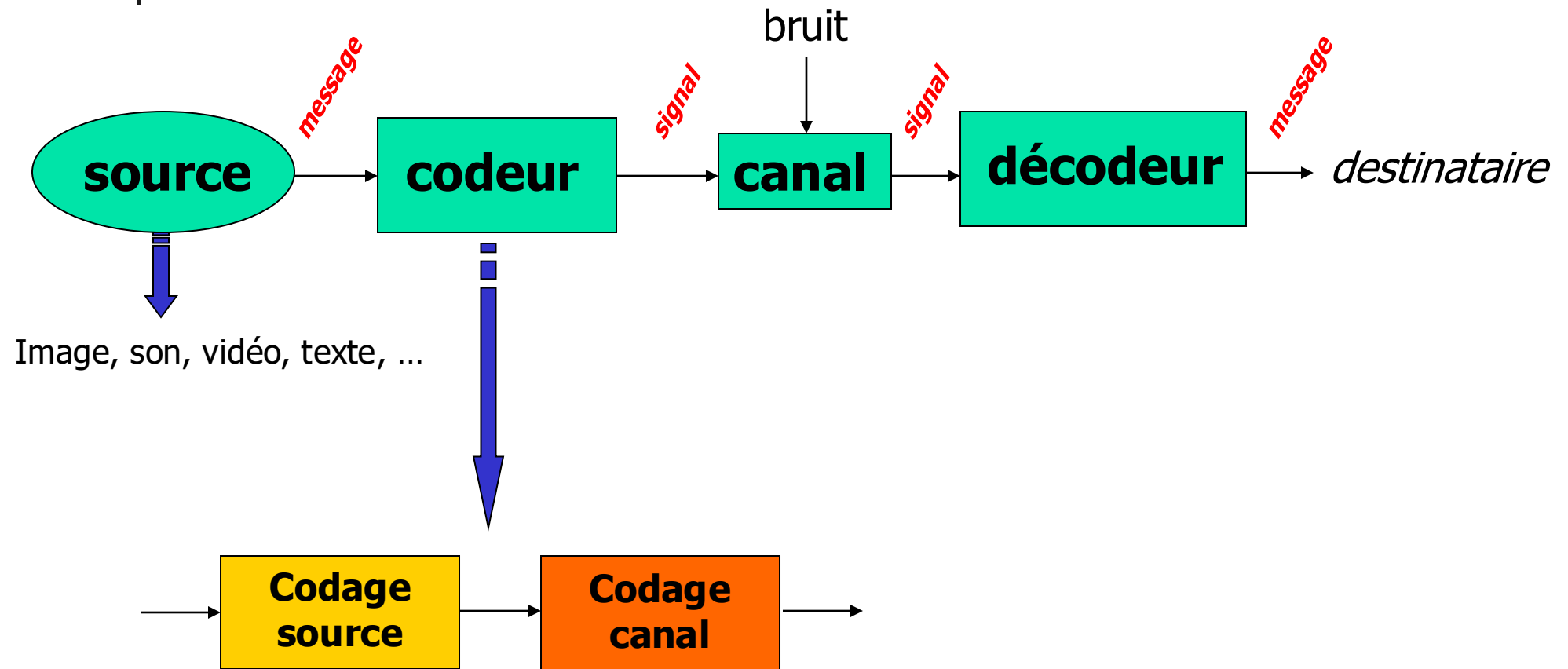
- ✓ **Des réseaux hétérogènes** : *informatiques, téléphoniques, radiomobiles, capteurs,...*
- ✓ **Des capacités de stockage qui augmentent moins vite que les besoins** : *lois de Parkinson*
- ✓ **Des données de plus en plus riches** : *images médicales DICOM sur 12 bits,...*
- ✓ **Des standards multiples** : *JPEG, JPEG2000, MPEG2, MPEG4, H264, H265...*
- ✓ **De nouvelles fonctionnalités** : *progressivité, interactivité,...*
- ✓ **Des traitements additionnels** : *tatouage, post-traitements médicaux,...*

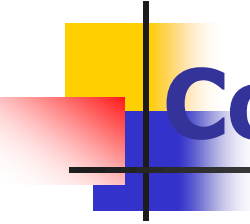


Principaux outils et standards

- Vidéo : **MPEG 1, 2, 4 ...**
- Audio : **ADPCM** (32 Kbits/s) ...
- Image fixe : **GIF, JPEG, JPEG2000, JBIG, HEIF ...**
- Téléconférence : **H.261, H.263, H.264, H265 (HEVC),...**

Modèle de communication de Shannon





Compression sans perte vs avec perte

En fonction de l'application :

Cours TI (ISS), CI (IAMMD)

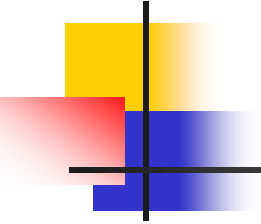


- Compression sans perte (l'intégrité des données est préservée)
imagerie médicale, fichiers texte, ...

- Compression **avec perte** (les données sont dégradées)
images grand public, vidéo, ...

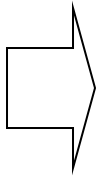


Objet de ce cours



Applications et Contraintes

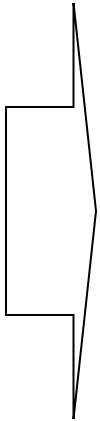
« Temps réel »



Téléphone, vidéo

COMPRESSION / DECOMPRESSION RAPIDES

« Temps différé »

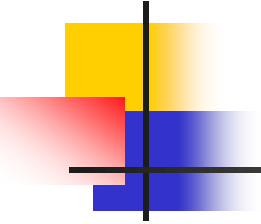


Stockage sur disque (CD, CD ROM, DVD...)

COMPRESSION LENTE / DECOMPRESSION RAPIDE

Imagerie satellitaire ou embarquée

COMPRESSION RAPIDE / DECOMPRESSION LENTE



Applications et Contraintes

Médical pas d'artefact (erreur de diagnostic)

Militaire

- conservation des détails (détection de cibles)
- aspect mouvement (suivi de mobiles)

Vidéo effet de masquage de l'œil
« grand public » (espace et temps)

**Vision
par ordinateur** Détection des contours
(guidage d'un robot...)

Performances

Les performances d'un système de compression **avec perte** sont :

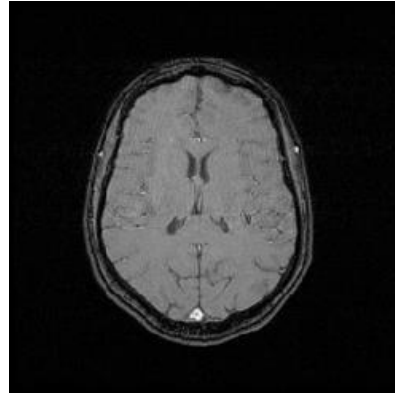
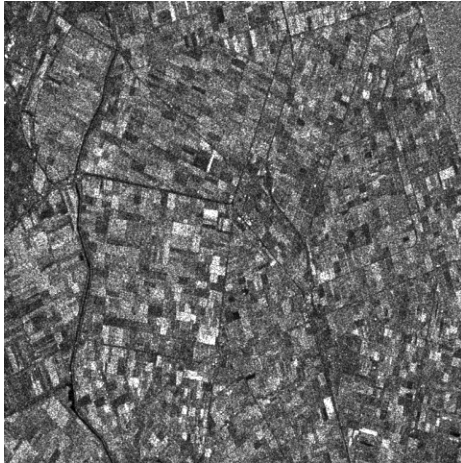
- **le taux de compression :**
(débit initial / débit après compression)
- **la qualité du signal comprimé :**
 - > critère subjectif (visuel)
 - > critères objectifs (SNR...)
- **la complexité du système**
(coût calcul, mémoire requise)



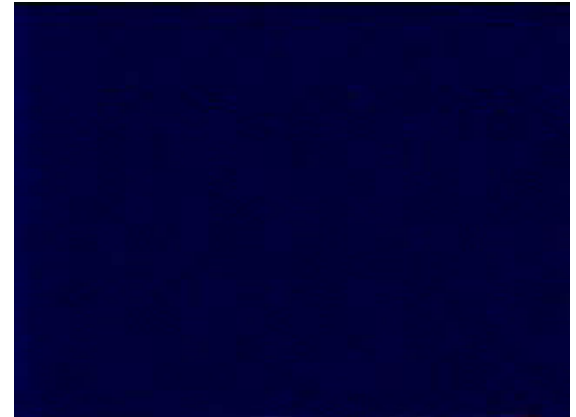
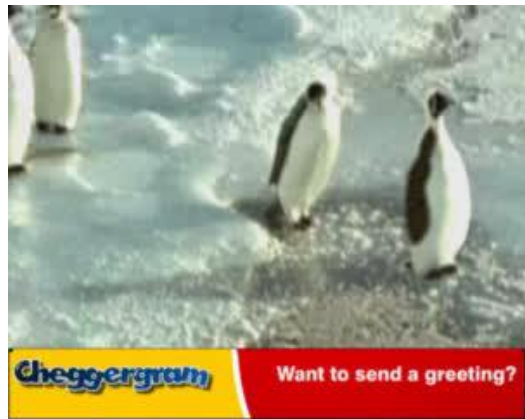
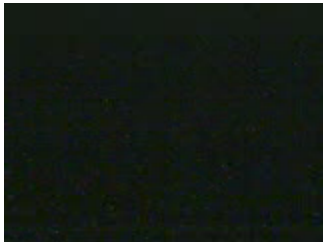
PROBLEME :

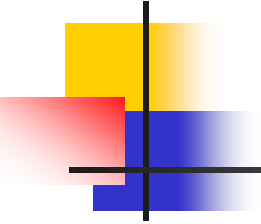
Optimiser ces 3 facteurs en même temps !...

Compresser : facile ou difficile ?



Compresser : facile ou difficile ?

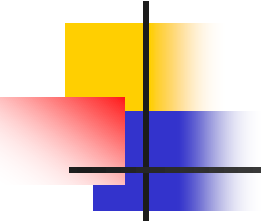




Compresser : facile ou difficile ?

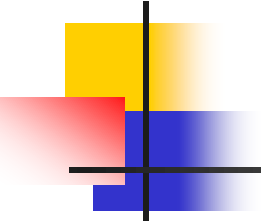
Difficile car données numériques de natures très différentes

Performances de compression liées au contenu informatif de ces données



Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



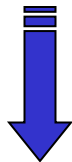
Notion de source (définition)

source discrète : alphabet discret et généralement fini (cas du numérique)

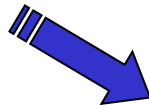
source sans mémoire : les états sont indépendants

source avec mémoire : les états sont dépendants entre eux

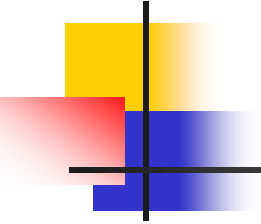
Caractériser et compter les états (loi de probabilité de la source)



Mesurer la quantité d'information produite par la source



Codage en vue d'une transmission ou d'un stockage efficaces

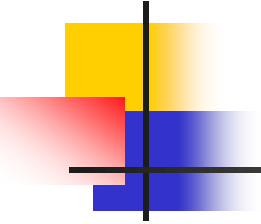


Source : cas de l'image numérique

L'intensité d'un pixel = **variable aléatoire** $X(m, n)$ qui prend
ses valeurs $x(m, n)$ dans l'intervalle $[0, 2^b[$

Une image = réalisation d'un **processus aléatoire bidimensionnel** $I(m, n)$
 (m, n) sont les coordonnées spatiales d'un pixel

Hypothèses simplificatrices : stationnarité et ergodicité de $I(m, n)$



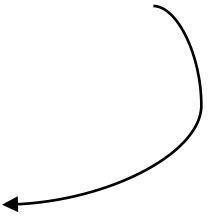
Source : cas de l'image numérique

Sous les hypothèses précédentes, possibilité de calculer :

- probabilité d'apparition du niveau x

$$p_X(x) = \text{probabilité}\{X = x\} = \frac{\text{nombre de pixels égaux à } x}{\text{nombre total de pixels dans l'image}}$$

- moyenne empirique

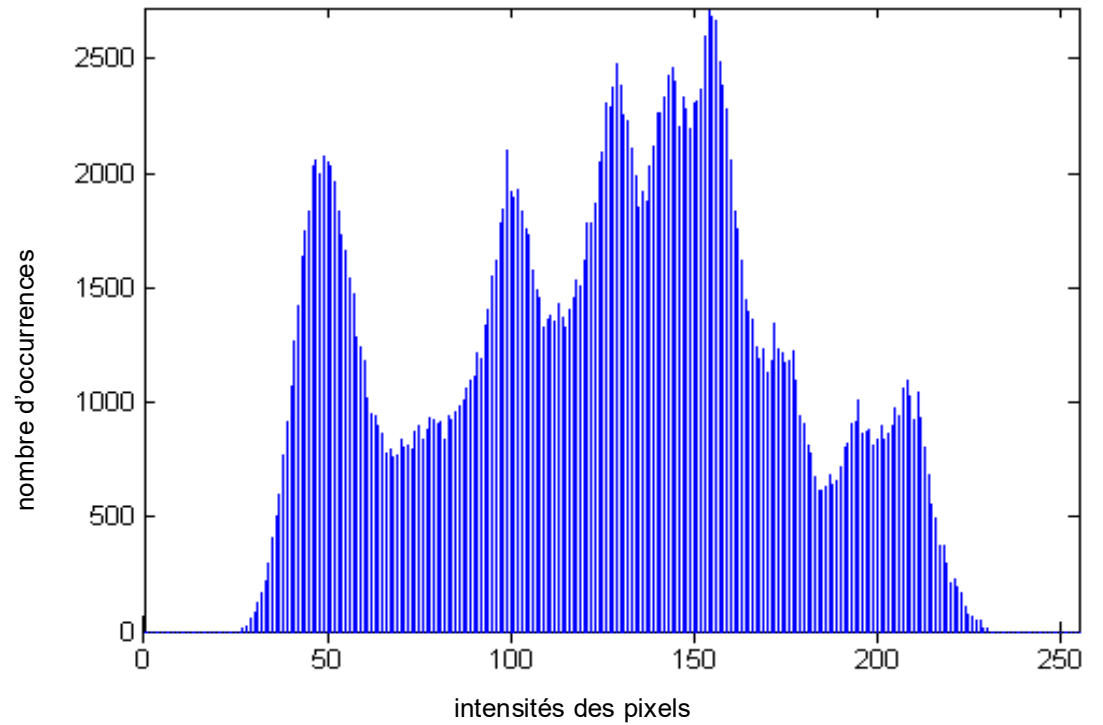
$$\mu = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} x(m, n)}{M \cdot N}$$


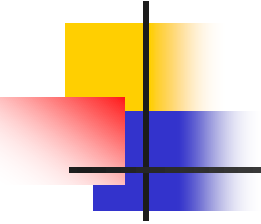
- variance empirique

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} [x(m, n) - \mu]^2}{M \cdot N}$$

- ...

Histogramme





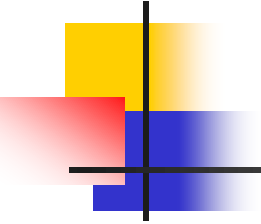
Distribution de la source

Quelques lois utiles pour modéliser une distribution

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \quad \text{avec } x \in [a, b] \quad \textit{uniforme}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} \quad \textit{gaussienne}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{\sqrt{2}}{\sigma}|x-\mu|} \quad \textit{laplacienne}$$



Entropie

Entropie (Shannon) : quantité d'information moyenne minimale contenue dans une source

Unité : bits/échantillon (ou bits/pixel)

Entropie d'ordre zéro :

Pour une source S indépendante prenant ses valeurs dans un ensemble de K symboles de probabilité d'apparition $p_k \quad k \in \{1, \dots, K\}$

$$H(S) = - \sum_{k=1}^K p_k \log_2 p_k \quad \text{bits/pixel}$$

Exemple : image I codée sur 8 bits/pixel avec $H(I) = 6,5$ bits/pixel

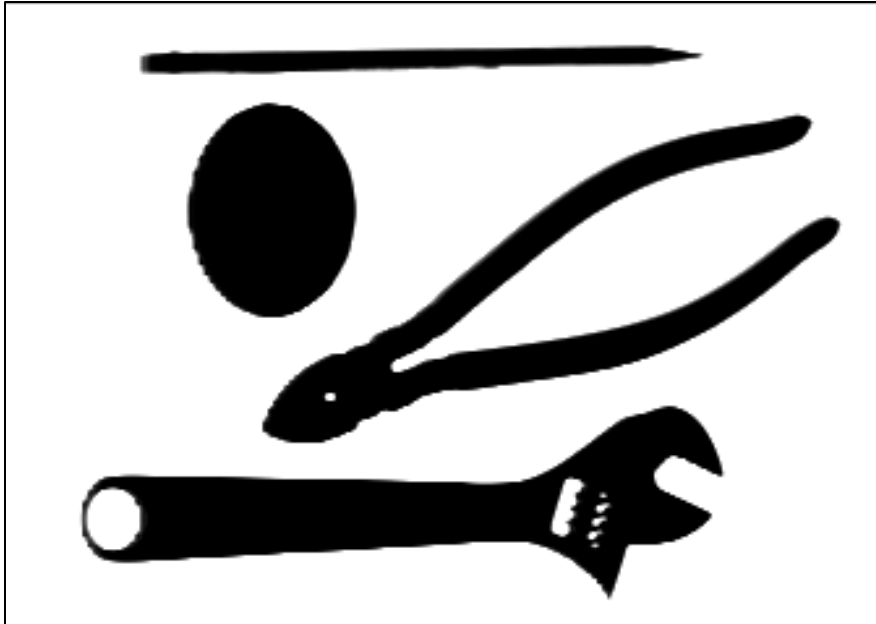
Entropie conjointe : les échantillons sont des groupes de pixels

Permet de prendre en compte la corrélation entre pixels

Entropie conditionnelle : les échantillons sont des pixels ou des groupes de pixels

Permet de prendre en compte le passé

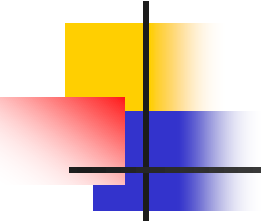
Quelques entropies



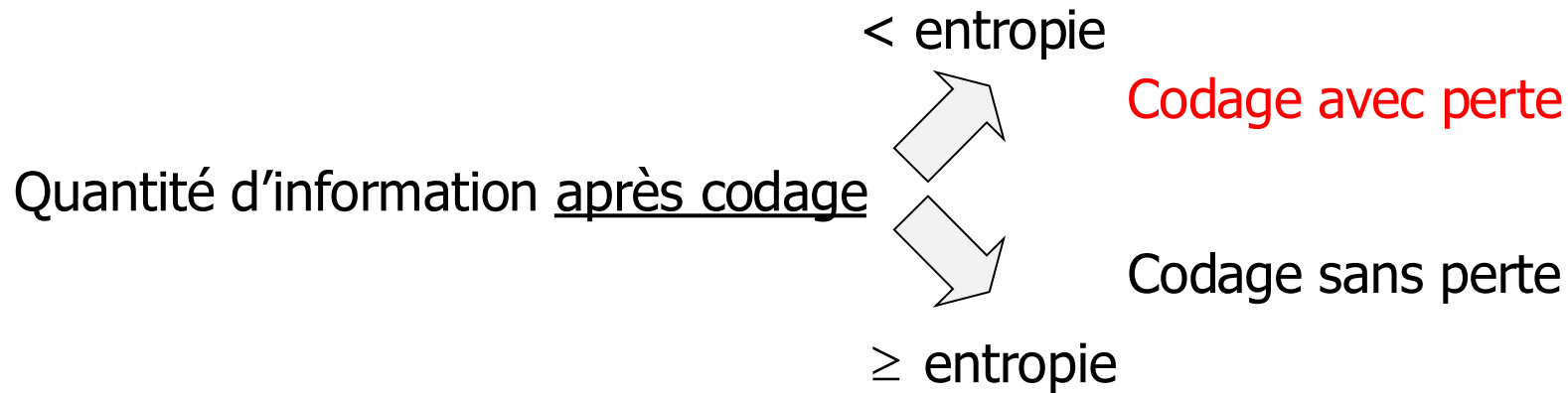
$H=1,22$ bits/pixel

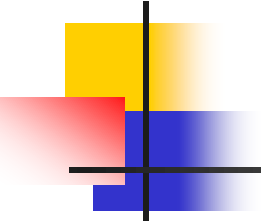


$H=7,4$ bits/pixel



Codage sans perte vs avec perte





Notion de qualité

Qualité : Subjective ou objective ?

Distorsion moyenne :

$$D = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} (x(m, n) - \hat{x}(m, n))^2$$

Rapport Signal / Bruit :

(Signal to Noise Ratio)

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{\sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} x^2(m, n)}{M.N.D} \text{ dB}$$

x pixel original

$\hat{x}$ pixel compressé

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{(2^b - 1)^2}{D} \text{ dB}$$

Qualité visuelle et PSNR

Images « Lena » et « Cornouaille »



Qualité visuelle et PSNR

Images « Lena » et « Cornouaille » - Compression JPEG2000 - Taux de compression 64:1



PSNR = 30,82 dB



PSNR = 27,97 dB

PSNR : les limites ...



Bruit Gaussien dans une région de 300 pixels



Bruit Gaussien sur toute l'image

PSNR=11,06 dB pour chaque image !

Une autre limite ...



NMSE = 10.7 %

***Aucune mesure
pour décrire la
préservation du
contenu !!!!!!!***



NMSE = 64 %

Qualité visuelle et PSNR

Zoom sur l'image « lena » - Taux de compression 64:1

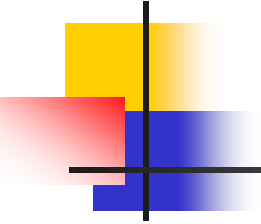


Original

**Quant. Vect.
(30,90 dB)**

**JPEG2000
(30,82 dB)**

**SPIHT
(31,08 dB)**



Perception humaine

Œil agit comme un filtre spatial passe-bas

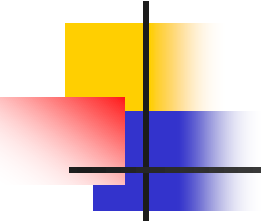
Œil sensible à l'intensité lumineuse

| bonne qualité d'image : PSNR > 30 dB

| œil sensible à des variations de l'ordre de 1 dB

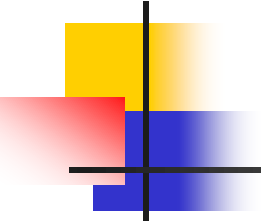
Oreille entend des sons dans une gamme allant de 20 Hz à 20 kHz

Oreille sensible à l'intensité des sons (dépend de la fréquence)



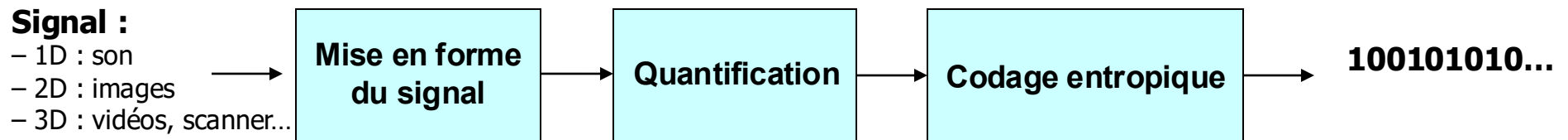
Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité

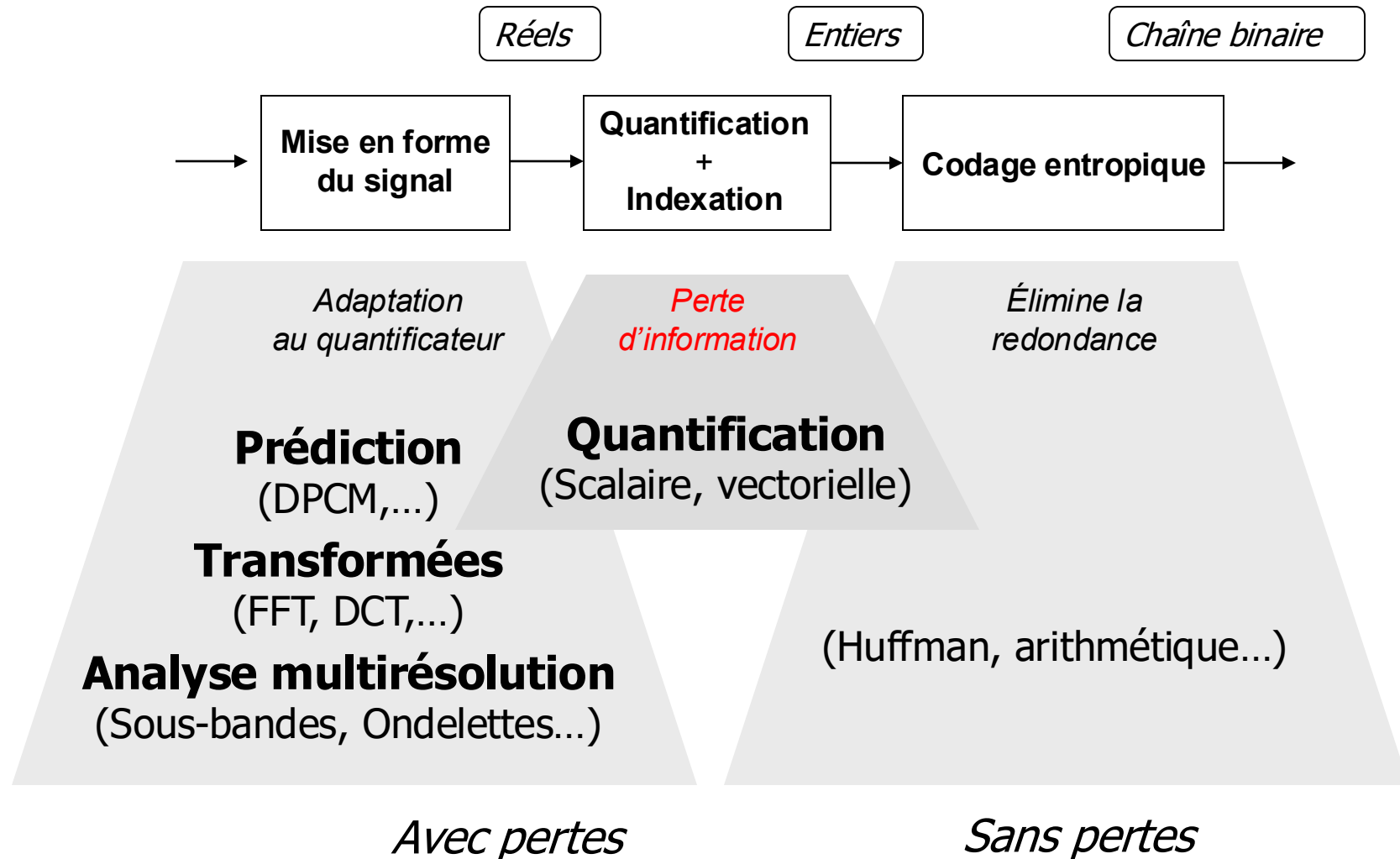


Stratégie de compression

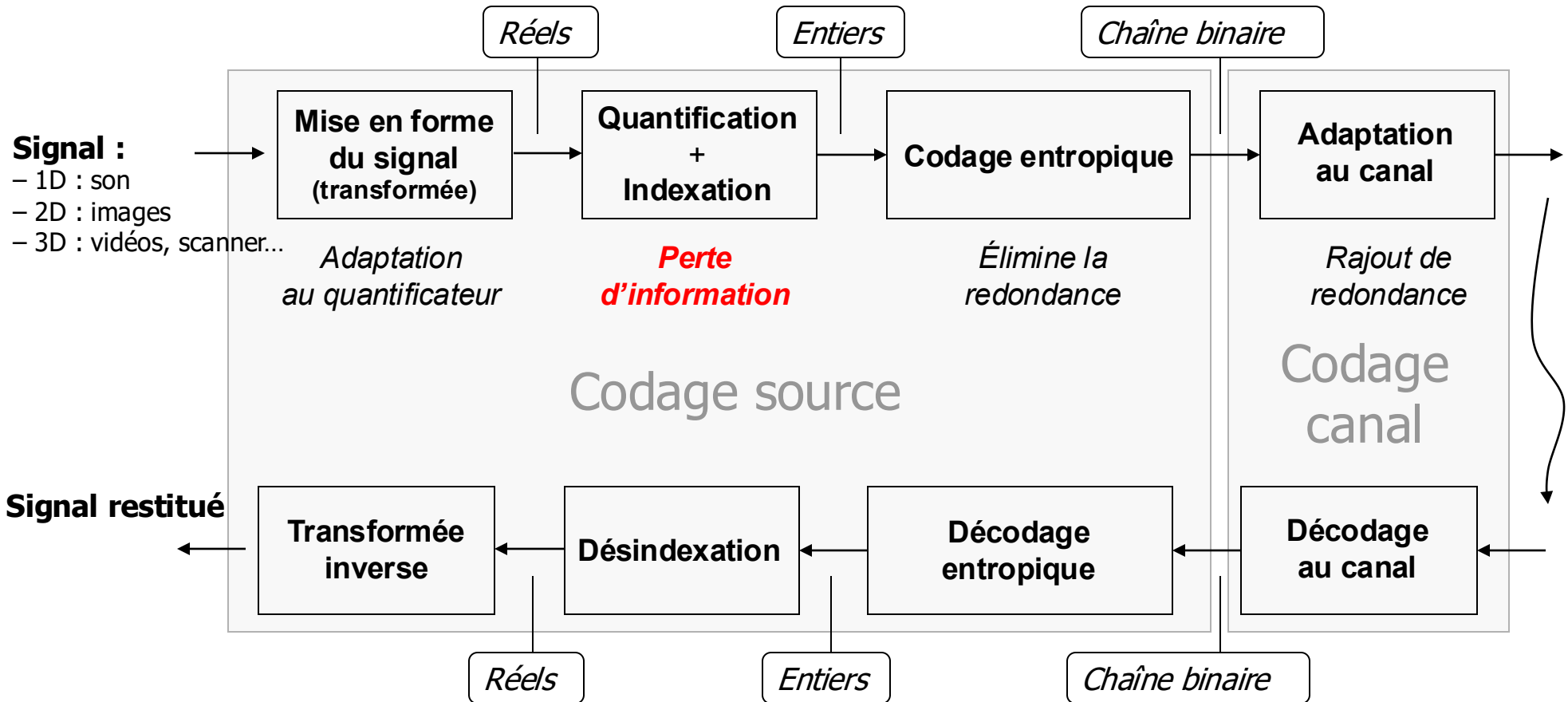
Diviser pour mieux régner !

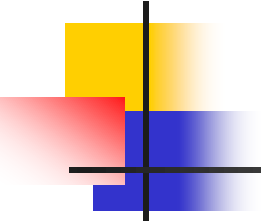


La Chaîne De Compression



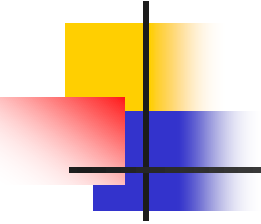
La Chaîne De Compression





Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



Changement d'espace

Objectifs du changement d'espace de représentation :

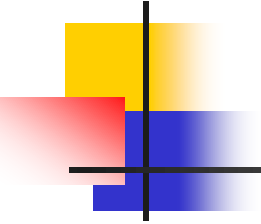
- *Passer du domaine spatial au domaine fréquentiel*
- *Réorganiser l'information*
exemple : séparer les basses fréquences (zones homogènes)
des hautes fréquences (contours nets).
- *Compacter l'énergie*
répartir l'énergie du signal d'origine sur peu de coefficients.

Principales méthodes :

Transformée : *Karhunen Loeve, Hadamard, DCT, FFT,...*

Sous-bande : *bancs de filtres*

Analyse multirésolution : *ondelettes*



Changement d'espace

$I(m, n)$ réalisation d'un processus aléatoire T transformée (base orthonormale B)

Coefficients de la transformée : $V = T.I$

- *inversibilité* (T doit être bijective) $I = T^{-1}.V$

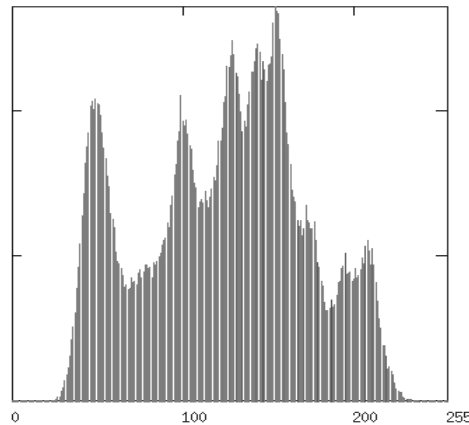
- *orthogonalité* : $T^T T = T^{-1} T = Id$

- *unitarité* : $\|V\|^2 = \|I\|^2$

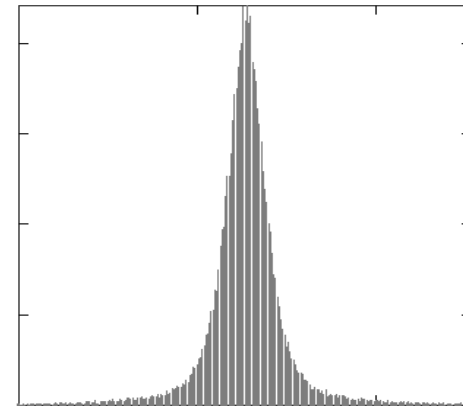
Avantages

Avantages du changement d'espace de représentation :

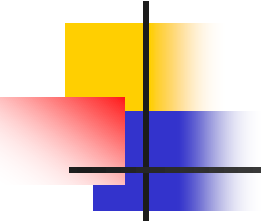
plus facile à coder



histogramme de l'image



histogramme typique des
coefficients de la
transformation

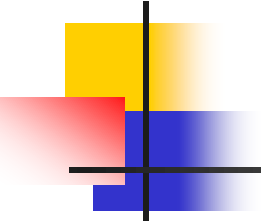


Méthode par transformée : DCT

DCT : **D**iscrete **C**osine **T**ransform (Transformée en cosinus discrète).

La transformée d'une fonction $x(m, n)$ vaut pour le point (u, v) :

$$\left\{ \begin{array}{l} X(u, v) = \frac{2}{\sqrt{MN}} \cdot C(u) \cdot C(v) \cdot \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \cos \left[\frac{(2m+1)\pi}{2M} u \right] \cdot \cos \left[\frac{(2n+1)\pi}{2N} v \right] \cdot x(m, n) \\ \text{avec : } \begin{cases} (u, v) \in [0, M-1] \times [0, N-1] \\ C(0) = 1/\sqrt{2} \quad \text{et} \quad \forall \alpha \neq 0 \quad C(\alpha) = 1 \end{cases} \end{array} \right.$$



Méthode par transformée : DCT

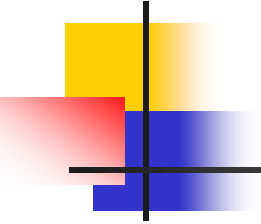
DCT : Discrete Cosine Transform (Transformée en cosinus discrète).

La transformée d'une fonction $x(m,n)$ vaut pour le point (u,v) :

$$\left\{ \begin{array}{l} X(u,v) = \frac{2}{\sqrt{MN}} \cdot C(u) \cdot C(v) \cdot \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \cos \left[\frac{(2m+1)\pi}{2M} u \right] \cdot \cos \left[\frac{(2n+1)\pi}{2N} v \right] \cdot x(m,n) \\ \text{avec : } \begin{cases} (u,v) \in [0, M-1] \times [0, N-1] \\ C(0) = 1/\sqrt{2} \text{ et } \forall \alpha \neq 0 \quad C(\alpha) = 1 \end{cases} \end{array} \right.$$

La transformée inverse d'une fonction $X(u,v)$ vaut pour le point (m,n) :

$$x(m,n) = \frac{2}{\sqrt{MN}} \cdot \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} C(u) \cdot C(v) \cdot \cos \left[\frac{(2m+1)\pi}{2M} u \right] \cdot \cos \left[\frac{(2n+1)\pi}{2N} v \right] \cdot X(u,v)$$



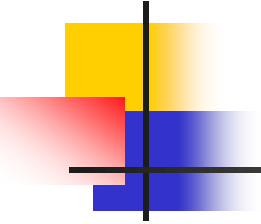
Méthode par transformée : DCT

n

m

32	33	33	36	46	85	150	177
31	31	38	48	95	132	179	196
32	37	59	104	145	175	192	177
48	61	119	159	186	182	163	138
87	118	168	194	185	158	130	113
130	170	193	177	154	125	116	115
168	191	173	155	136	113	115	135
185	156	139	125	120	121	140	174

Bloc 8x8 pixels extrait de l'image Lena (le coin en haut à gauche se situe à la position (184,280)).



Méthode par transformée : DCT

V

	999,75	-164,78	-22,84	-25,80	1,00	1,02	-3,53	7,57
	-191,35	-245,32	29,34	27,23	-9,53	13,64	-4,15	4,52
	-85,80	4,12	169,35	-11,50	6,10	-5,26	-3,90	-1,30
	-14,02	94,81	-14,39	-46,94	-12,20	-5,34	-4,11	-1,48
U	-9,50	-3,79	-16,15	1,82	11,25	11,67	8,04	-0,18
	-3,38	14,78	-8,48	-2,43	-2,68	-0,53	-4,21	-3,26
	-3,97	-5,86	4,60	-0,57	-2,26	7,33	-0,35	-1,88
	1,98	4,44	-2,82	1,43	2,39	0,93	-5,50	-7,21

DCT du bloc 8x8 pixels précédent

Méthode par transformée : DCT

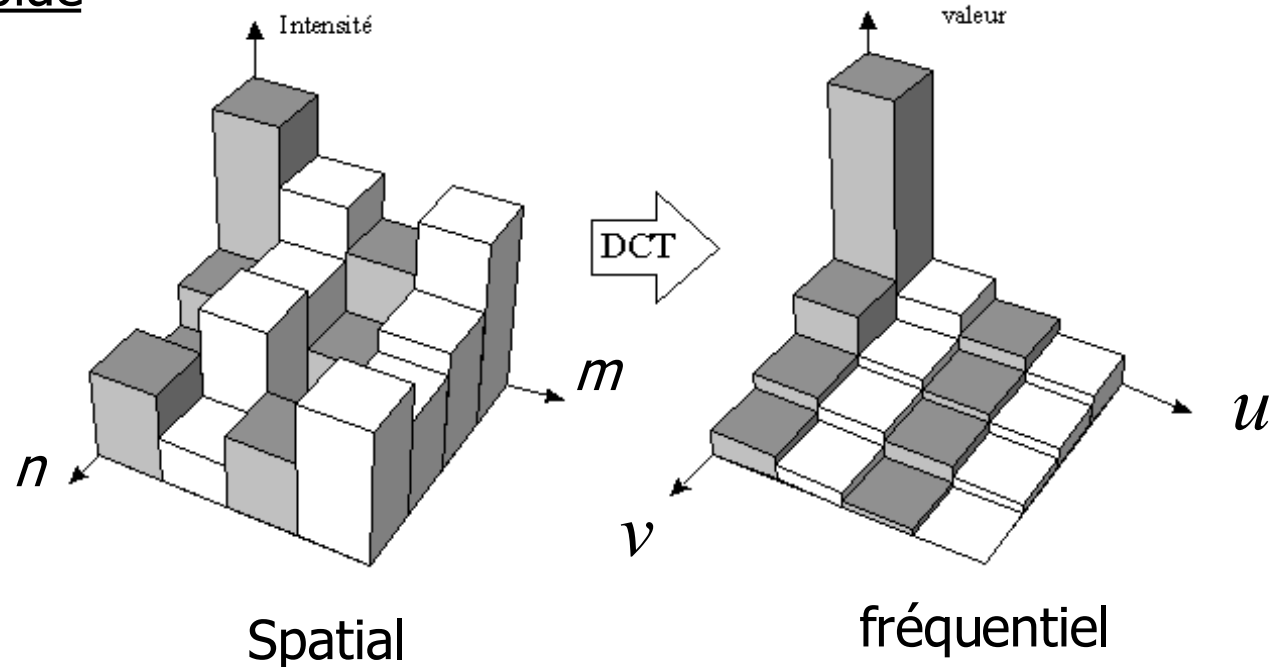
La DCT (Discrete Cosine Transform) est inadaptée aux signaux non-stationnaires

➡ Découpage de l'image en blocs 8x8 pixels (+ ou - stationnaires)

➡ Effets de blocs après quantification

➡ Algorithme rapide

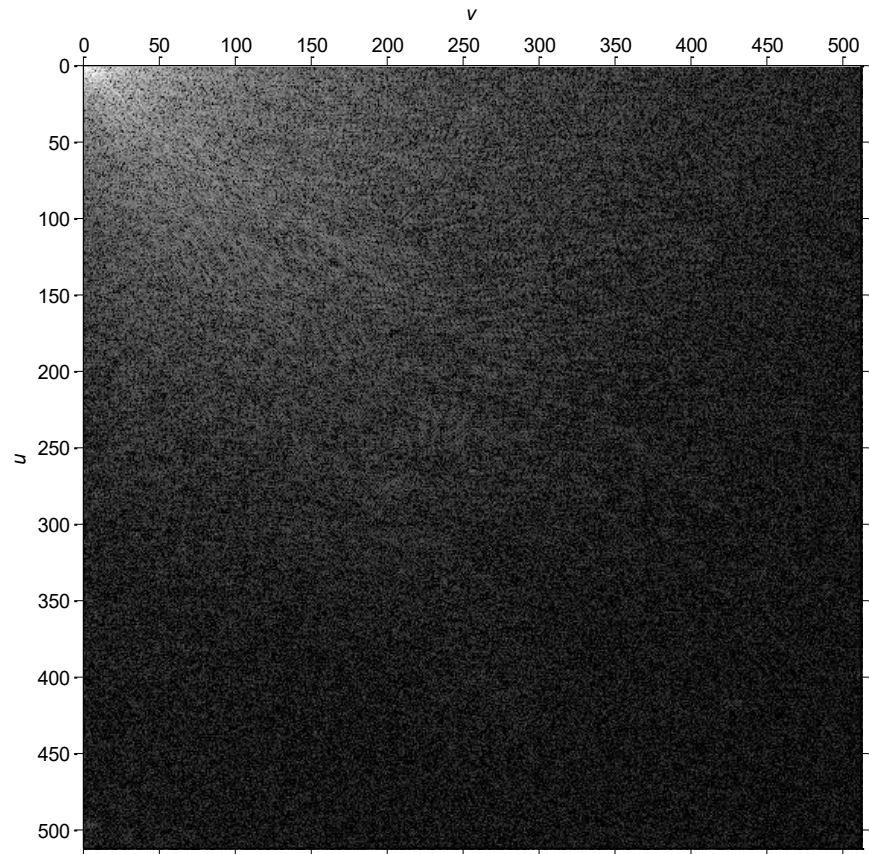
Ex. : Bloc 4x4 pixels



Méthode par transformée : DCT



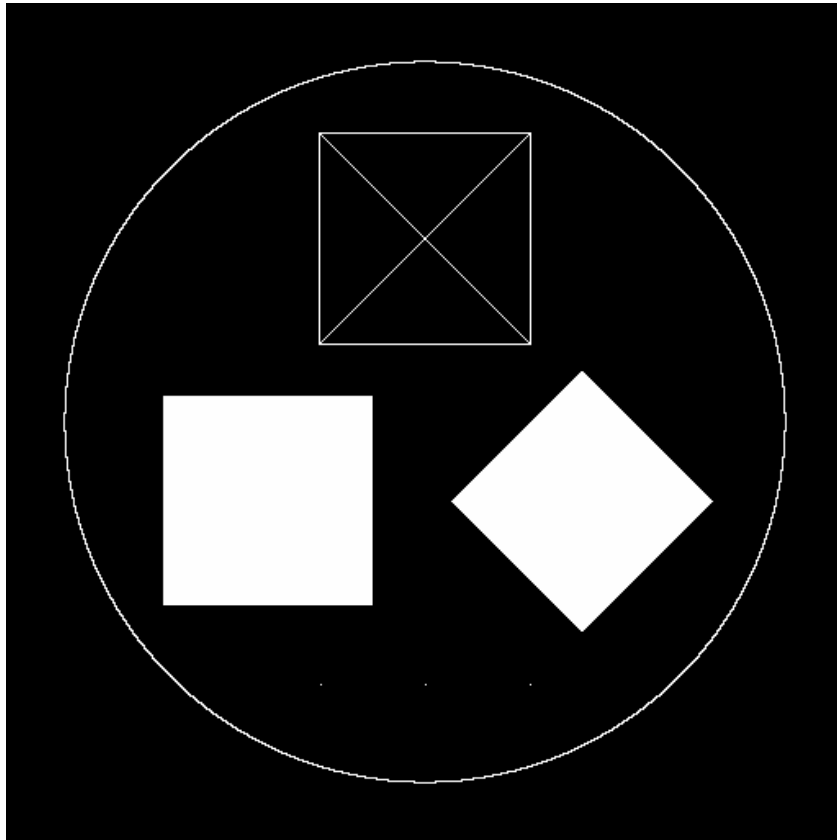
(a) : intensité des pixels $x(m,n)$



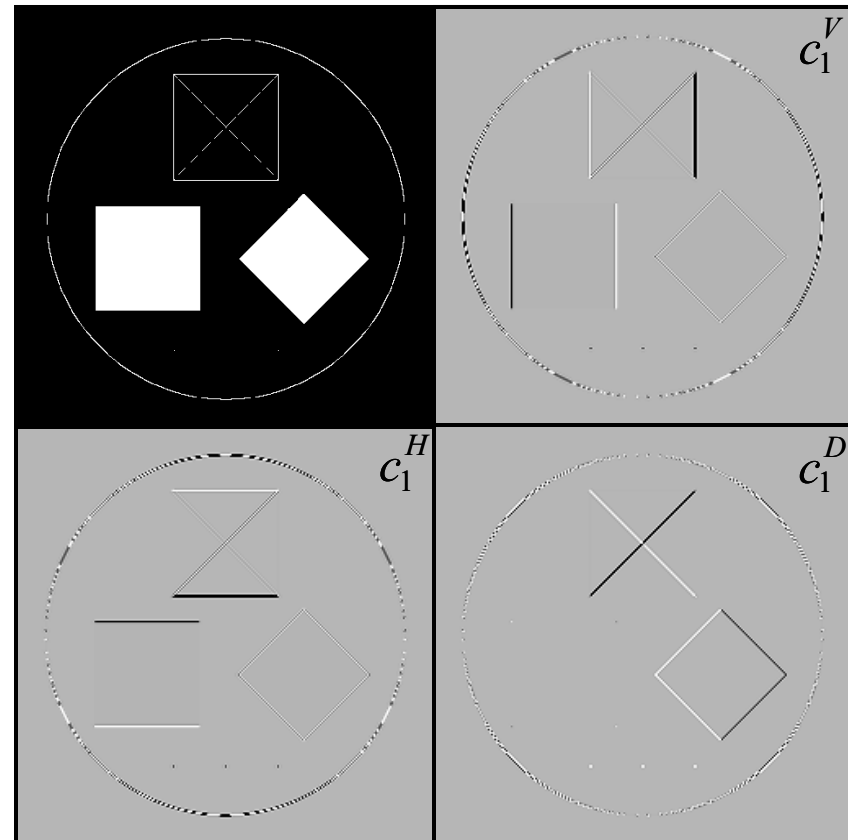
(b) : valeurs des coefficients de la DCT $X(u,v)$
(les niveaux sombres représentent les coefficients proches de zéro)

Analyse Multirésolution: Ondelette

Décomposition multirésolution 2D ou séparable :



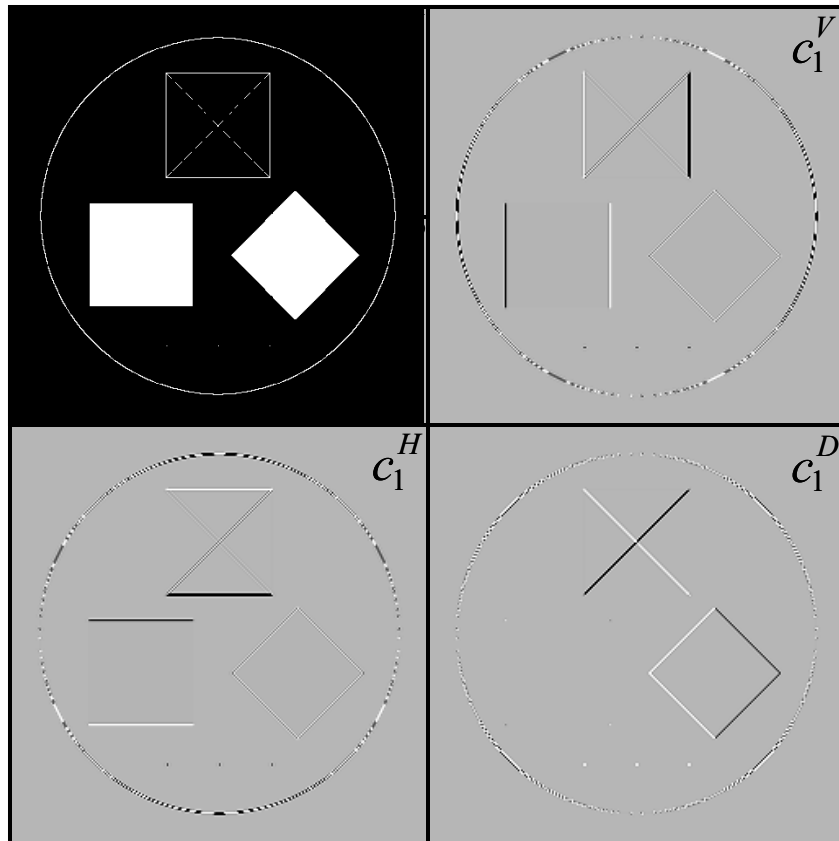
(a)



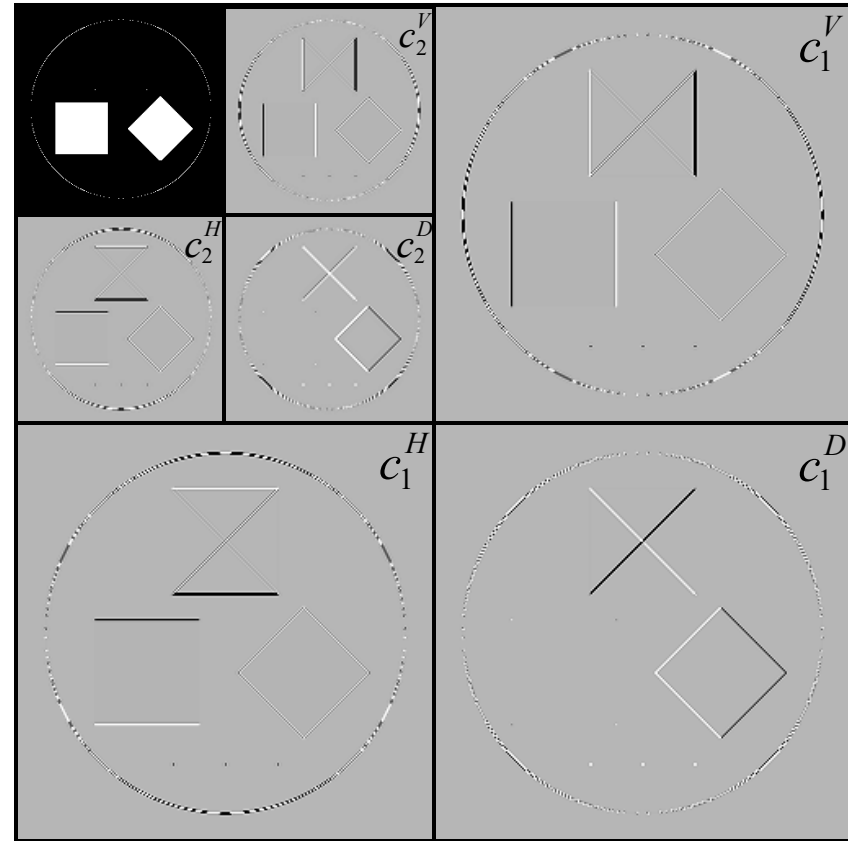
(b)

Analyse Multirésolution: Ondelette

Décomposition multirésolution 2D ou séparable :



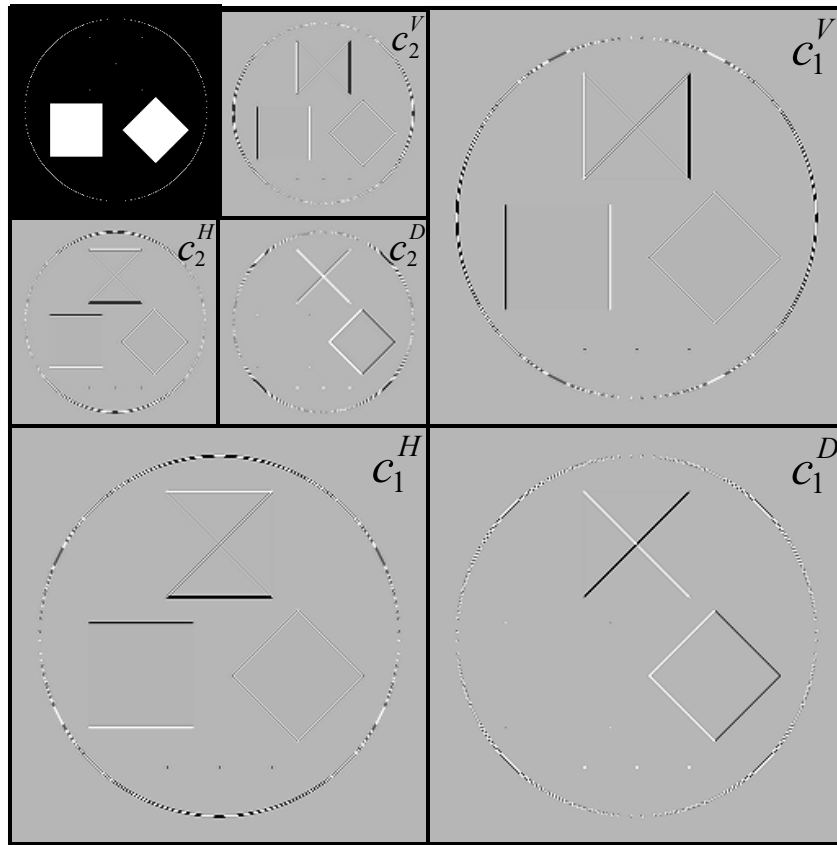
(c)



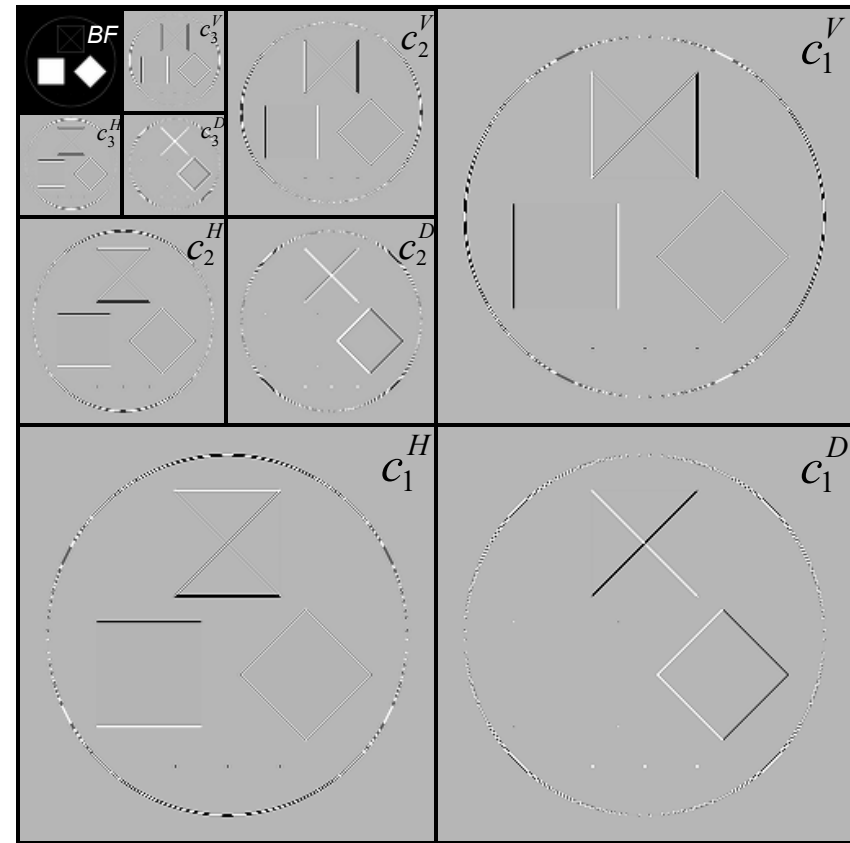
(d)

Analyse Multirésolution: Ondelette

Décomposition multirésolution 2D ou séparable :



(e)

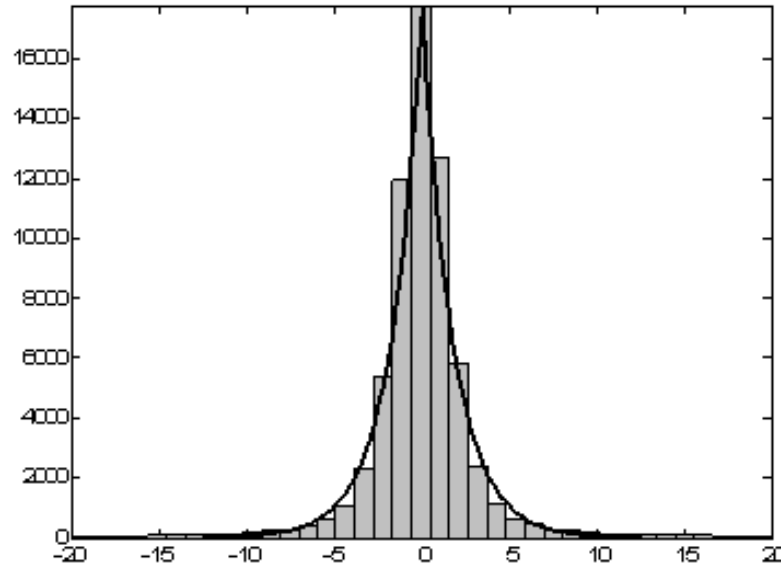


(f)

Analyse Multirésolution: Ondelette



(a)



(b)

Gaussienne généralisée

Modèle de loi des coefficients:

$$a = \frac{b \cdot p}{2 \cdot \Gamma(1/p)} \quad b = \frac{1}{\sigma} \sqrt{\frac{\Gamma(3/p)}{\Gamma(1/p)}}$$

$$f_X(x) = a \cdot e^{-|b \cdot x|^p} \quad 0 < p \leq 2$$

$$\Gamma(n+1) = n! \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(m + \frac{1}{2}\right) = \frac{1.3.5 \dots (2m-1)}{2^m} \sqrt{\pi}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Analyse Multirésolution: Ondelette

- est bien adaptée aux signaux non-stationnaires
- permet une décomposition spatio-fréquentielle de l'image
- permet une décomposition multirésolution
- pas d'effets de bloc
- permet la transmission progressive

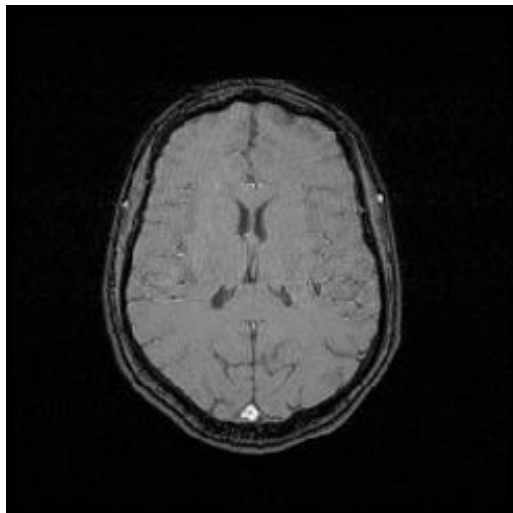


Image originale

Image basse
fréquence

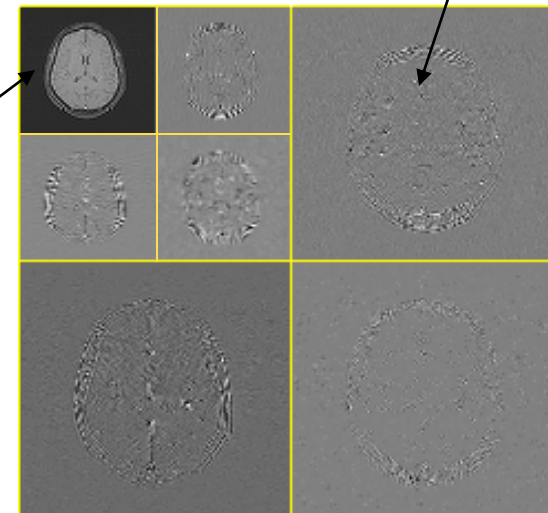
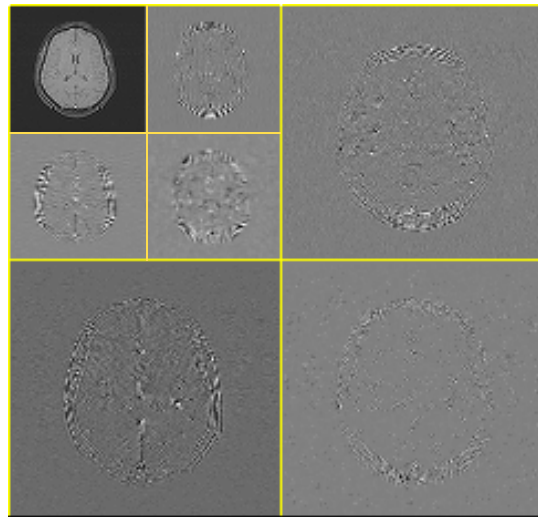


Image transformée

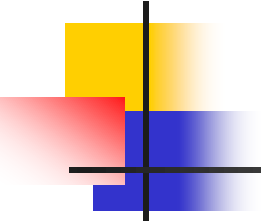
Analyse Multirésolution

2 approches : **interbandes** ou **intrabandes**



on code les **dépendances**
entre les sous-images.

chaque sous-image est codée
de manière **indépendante**.

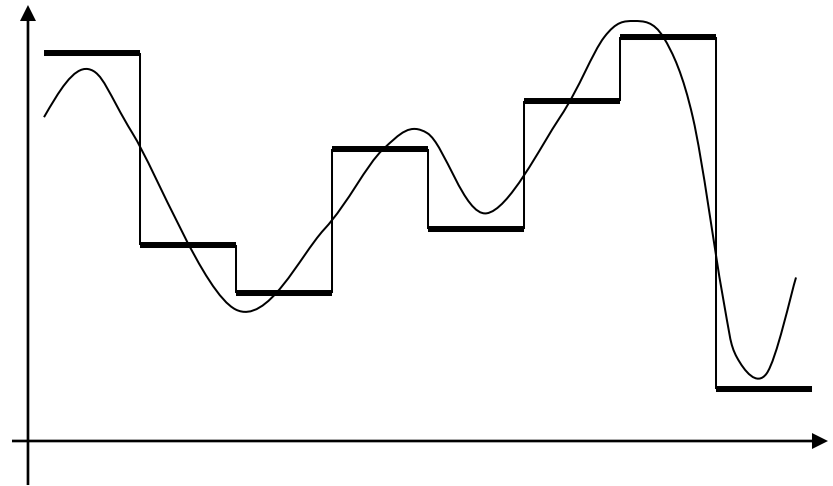


Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité

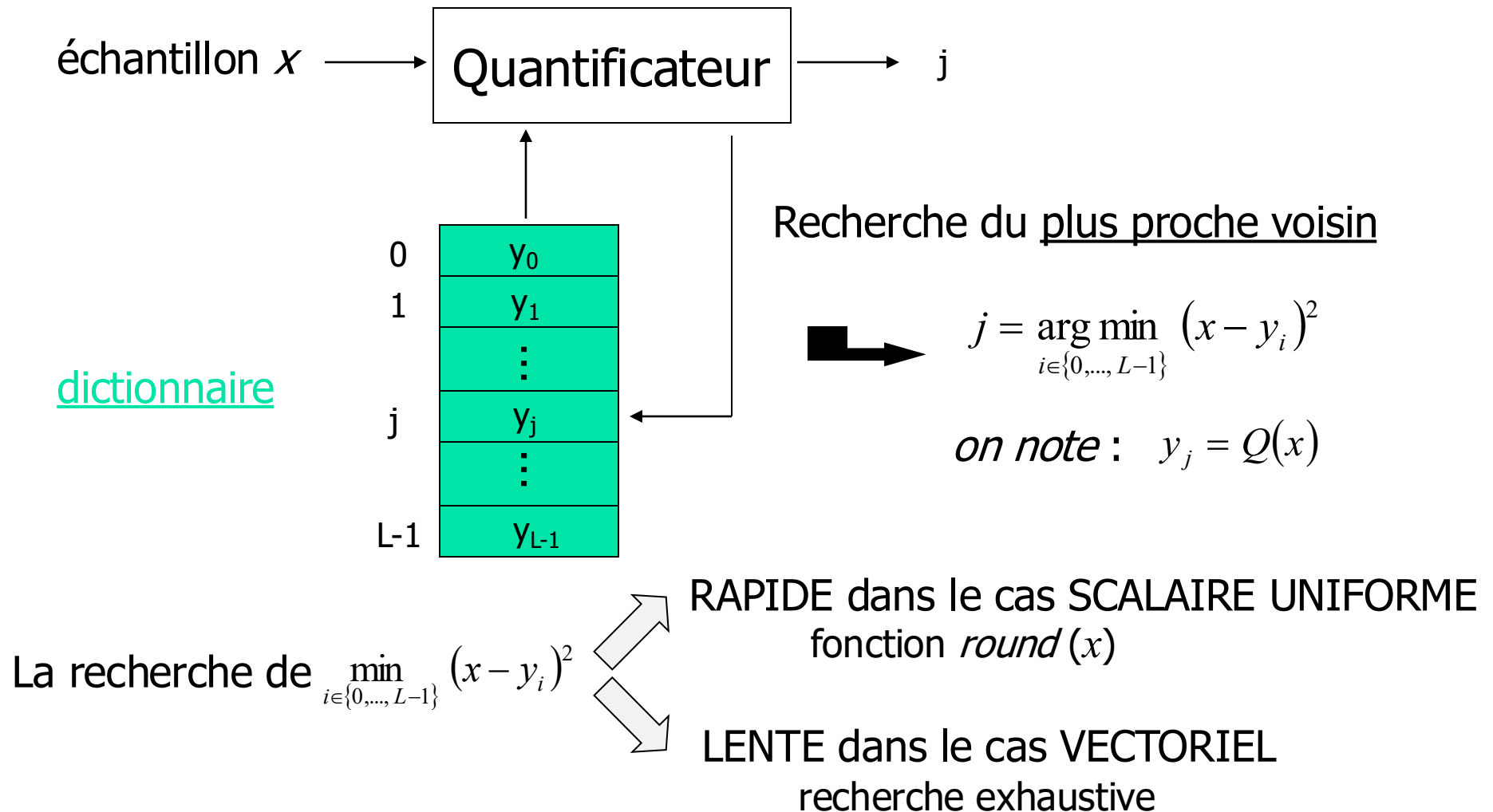
Quantification : Principe

BUT : Représenter un signal numérisé sur $L1$ niveaux par $L2$ niveaux $L2 < L1$



Adaptation optimale
des niveaux au signal

Compression par quantification



Quantification scalaire uniforme

QSU : le plus simple qui existe

$$Q(x) = y_i \text{ si } x_{i-1} \leq x < x_i \text{ pour } i = 1, 2, \dots, L$$

$$\mathfrak{R}_i = [x_{i-1}, x_i[= \Delta \quad \text{pas de quantification}$$

Implantation :

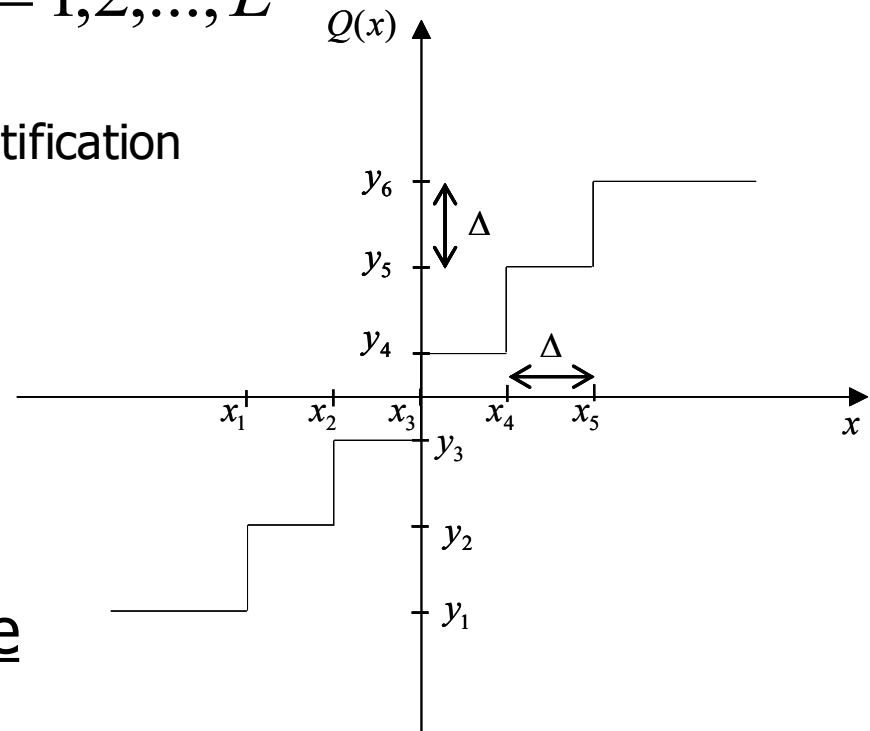
$$\alpha(x) = \left\lfloor \frac{x}{\Delta} \right\rfloor \quad \beta(i) = \left(i + \frac{1}{2} \right) \cdot \Delta$$

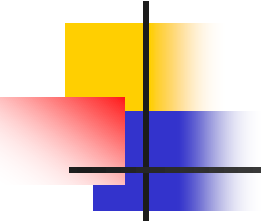
QSU optimal pour une source uniforme

pour une source non uniforme : *QS optimal* (Max-Lloyd)



« pas » variable (s'adapte à la statistique)





Caractéristiques de quantification

Débit binaire (dictionnaire contenant L représentants)

Maximal : $R_{\max} = \log_2 L$ bits / échantillon

Entropique : $R_e = -\sum_{k=1}^L p_k(y_k) \log_2 p_k(y_k)$ bits / échantillon

$$R_e \leq R_{\max}$$

Exemple :



$$\text{Taux de compression} = \frac{8 \text{ bits / pixel}}{4 \text{ bits / pixel}} = 2:1$$

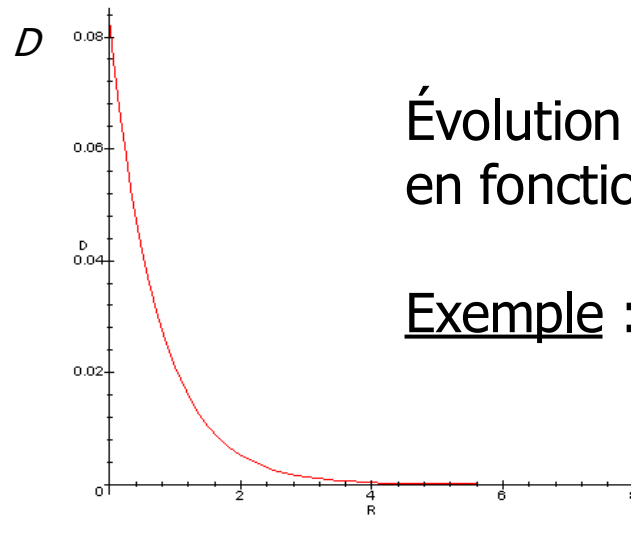
Caractéristiques de quantification

Distorsion moyenne

$$D = \int_{-\infty}^{+\infty} \|X - Q(X)\|^2 f_X(x) dx$$

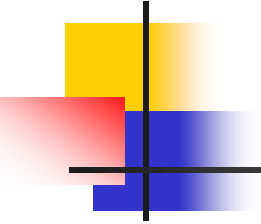
$f_X(x)$: densité de probabilité de la variable aléatoire d'entrée X
(intensité du pixel)

avec $f_X(x) dx = p_X(x) = \text{probabilité}\{X = x\}$



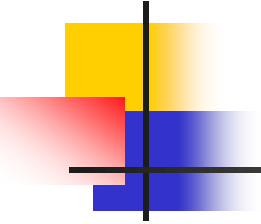
Évolution de la distorsion
en fonction du débit

Exemple : cas scalaire uniforme $D(R) = \frac{1}{12} 2^{-2R}$



Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage sans perte (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



Codage sans perte (notions)

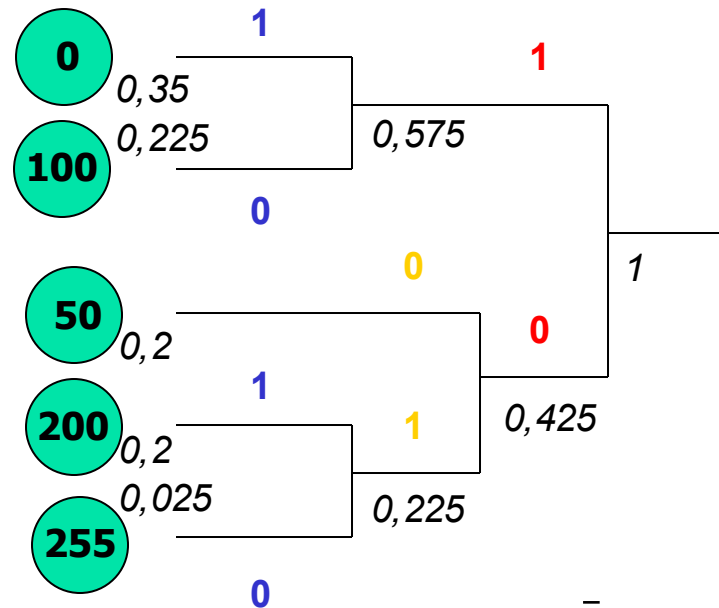
- longueur fixe / longueur variable
- décodage unique (sans ambiguïté)
- code préfixe

Code de Huffman

Code préfixe mis au point par D.A. Huffman en 1952

Exemple : Soient les symboles 0,50,100,200,255 à coder.

k	I(k)	p_k
0	0	0,35
1	50	0,2
2	100	0,225
3	200	0,2
4	255	0,025

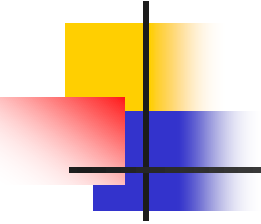


k	I(k)	Code c(k)
0	0	11
1	50	00
2	100	10
3	200	011
4	255	010

avantages : faible complexité, code instantané, plus petit $\bar{l}$ parmi tous les codes instantanés

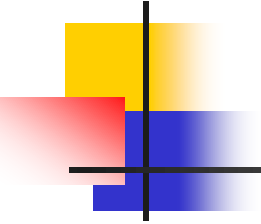
inconvénients : performances faibles, nécessité de connaître toute la source

Version adaptative du code de Huffman



Plan du Cours

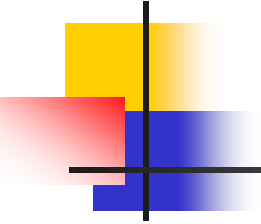
1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cf cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



Historique

Recherches et Normes en Compression d'images

- 1964 FFT Transformée de Fourier Discrète
- 1974 DCT Transformée en cosinus discrète
- 1990-92 DWT Ondelettes Bi-orthogonales
- 1992 Norme JPEG
- 2000 Norme JPEG 2000



JPEG (Joint Picture Expert Group)

Objectifs :

- ⇒ Comprimer des images fixes (couleur ou niveaux de gris)
 - Normalisation en 1992 par deux groupes d'experts : ISO¹ et CCITT²
 - Version **avec pertes** (JPEG - 1992) ou **sans pertes** (JPEG LS - 1998)
 - Version pour image avec un nombre limité de niveaux (JBIG)
 - Qualité d'image réglable

Principales applications :

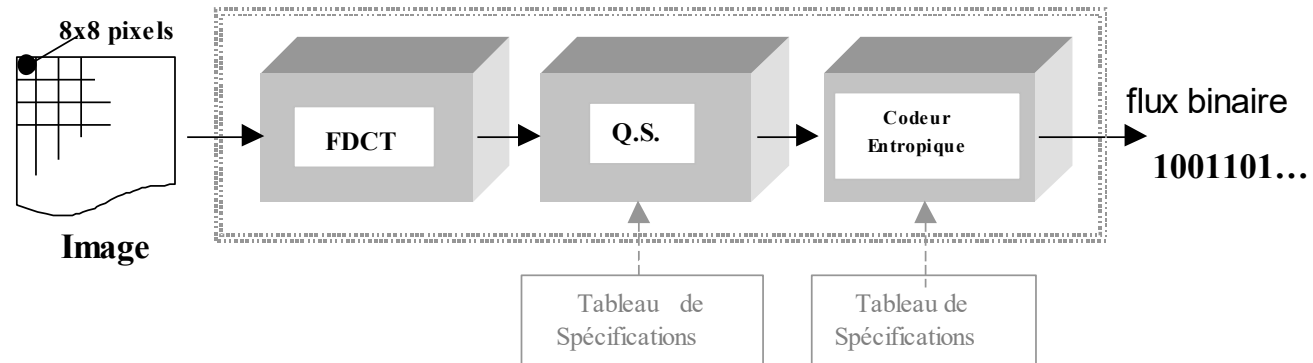
- ⇒ Fax, imprimantes, Internet, appareils photos numériques,...

1- International Standard Organisation

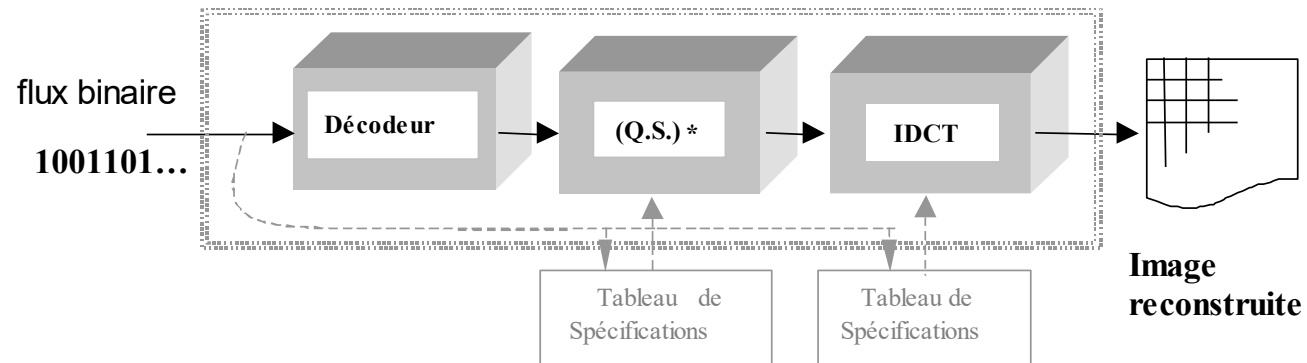
2- Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique

JPEG : Principe

CODEUR



DECODEUR



Performances (taux de compression / qualité) :

Images couleur : jusqu'à 50:1

-> peu de dégradation

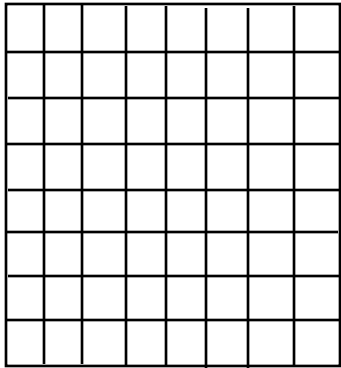
Images niveaux de gris : au-delà de 20:1

-> dégradations visibles

JPEG : Principe

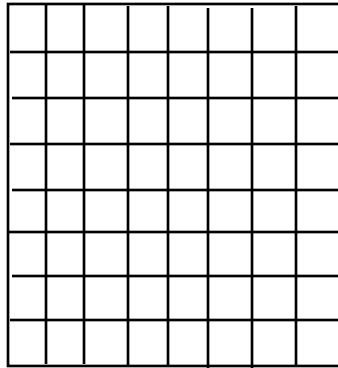
Traitement JPEG sur chaque bloc 8x8 d'une image :

8x8 échantillons 8 bits
(entiers entre 0 et 255)



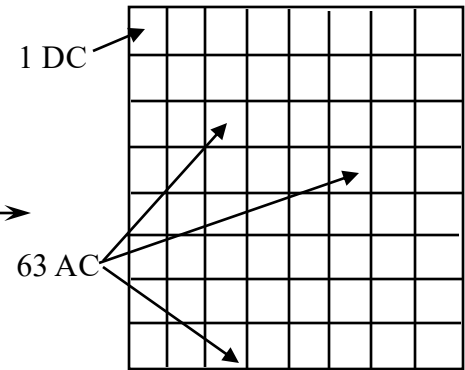
centrage

8x8 échantillons 8 bits
(entiers entre -128 et +127)

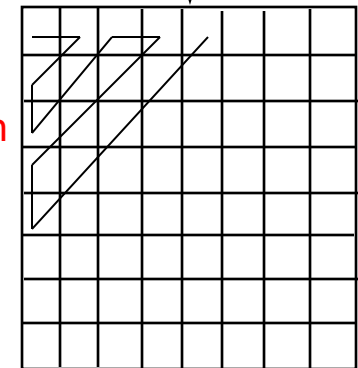


DCT

8x8 coefficients DCT
(réels entre -1023.0 et +1024.0)



quantification

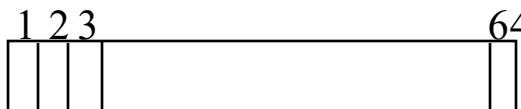


8x8 coefficients quantifiés

Huffman

1000101010111...

séquence de bits



64 coefficients ordonnés
basses fréquences -> hautes fréquences

zigzag scan

Quelques Résultats

Image d'origine



Quelques Résultats

TC = 10:1



Quelques Résultats

TC = 20:1



Quelques Résultats

TC = 30:1



Quelques Résultats

TC = 40:1



Quelques Résultats

TC = 60:1



Quelques Résultats

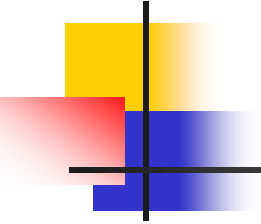
TC = 80:1



Quelques Résultats

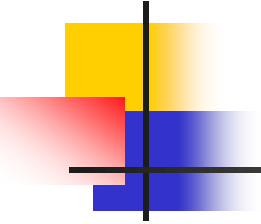
TC = 120:1





Avantage Et Inconvénients

- **AVANTAGE** : Gros succès de JPEG
 - 80% des images sur le web seraient encodées JPEG ;
 - Appareils photos numériques.
- **MAIS** :
 - Efficacité de codage limitée ;
 - Effets visuels de blocs à forte compression ;
 - Les applications d'imagerie demandent de nouvelles fonctionnalités non supportées par JPEG.
- Souhait du comité JPEG de définir une nouvelle norme pour répondre à ces 3 problèmes : **JPEG 2000**.



Le Futur : JPEG 2000



Critères exigés (« requirements ») :

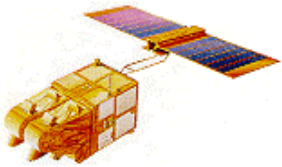
- Excellent rapport distorsion / débit (30% « meilleur » que JPEG)
- Gestion de 2 à 16 millions de couleurs sur la même architecture ;
- Compression avec ou sans pertes ;
- Transmission progressive par résolution et par raffinement ;
- Faible complexité algorithmique (euh !!!) ;
- Accès aléatoire dans le fichier compressé pour extraction de régions ;
d'intérêt (ROI - Regions Of Interest) ;
- Robustesse aux erreurs de transmission ;
- Protection des informations pour l'exploitation correcte de l'image.

Le Futur : JPEG 2000



Applications visées par JPEG 2000

- Internet
- Appareils photo numériques
- Imprimantes
- Scanners
- Télécopie
- Images médicales
- Télécommunications mobiles
- Images Satellites



Le Futur : JPEG 2000



Les besoins diffèrent selon les applications



Médical :

- sans pertes (visuelles au moins)
- région d'intérêt (ROI)
- 12 bits de profondeur au moins



Mobiles :

- robustesse aux erreurs de transmission



Satellite :

- capacité de stocker des images énormes
- traitement au « fil de l'eau »



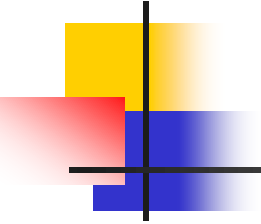
Appareil photo numérique :

- codage temps réel
- faible complexité



Analyse multirésolution

Ondelettes

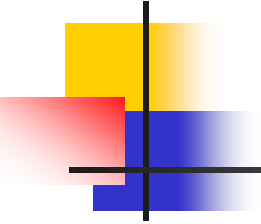


Processus De Normalisation

- Projet défini en 1996 ;
- Appel à contribution lancé en Mars 1997 ;
- 22 algorithmes candidats sont présentés ;
- Tests objectifs (mesure qualité) et subjectifs (visuels).

Structure de base retenue

1. Transformée en ondelettes (Filtres 9-7)
2. Codeur par plan de bits
3. Codeur Entropique

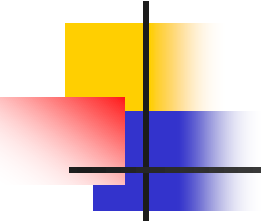


Processus De Normalisation

- En décembre 1999 : « Working Draft » ;
- « Committee Draft » adopté en mars 2000 ;
- Version finale (« International Standard ») fin 2000.

Qu'est-ce qui est normalisé ?

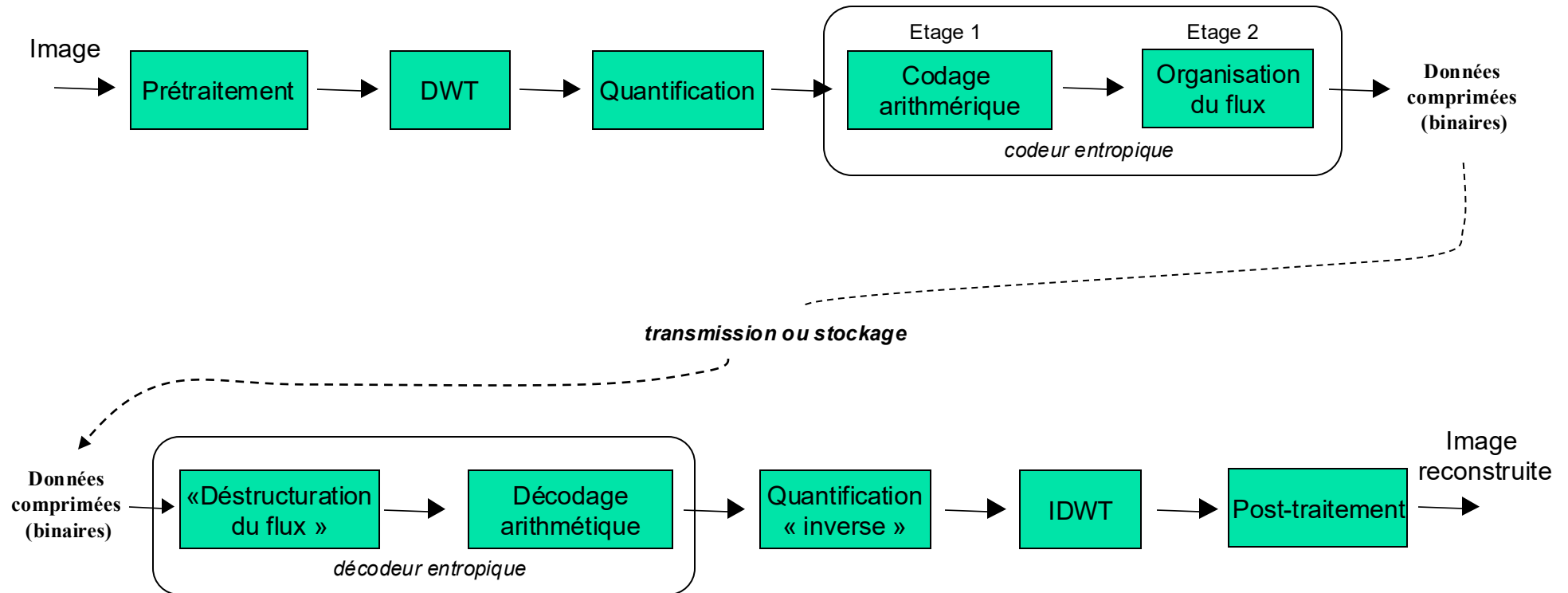
- Seuls la syntaxe et le décodeur sont normalisés ;
 - Le codeur est seulement informatif.



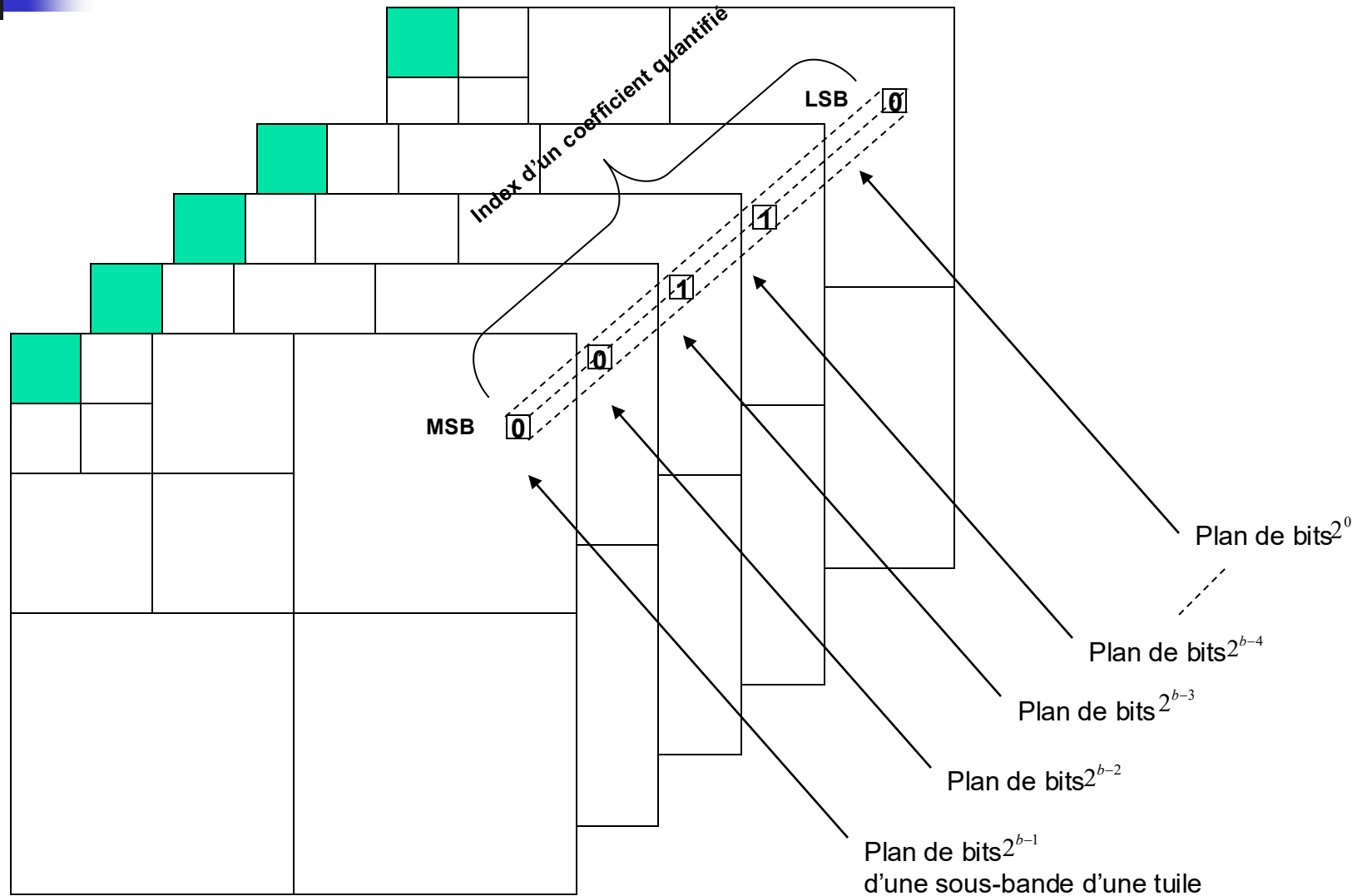
Caractéristiques De JPEG 2000

- Gestion :
 - des images multi-composantes (ex.: couleur) ;
 - des dynamiques de 1 à 32 bits ;
- Découpage de l'image en « tuiles » et transformation de chaque « tuile » ;
- Choix de transformées en ondelettes (lifting ou convolution).
Filtres pré-implémentés ou utilisateurs ;
- Multirésolution : Nombre de niveaux de décomposition variable et choix de l'arbre de décomposition ;
- Codage par blocs uniformes de 64x64 coefficients transformés.

JPEG 2000 : schéma

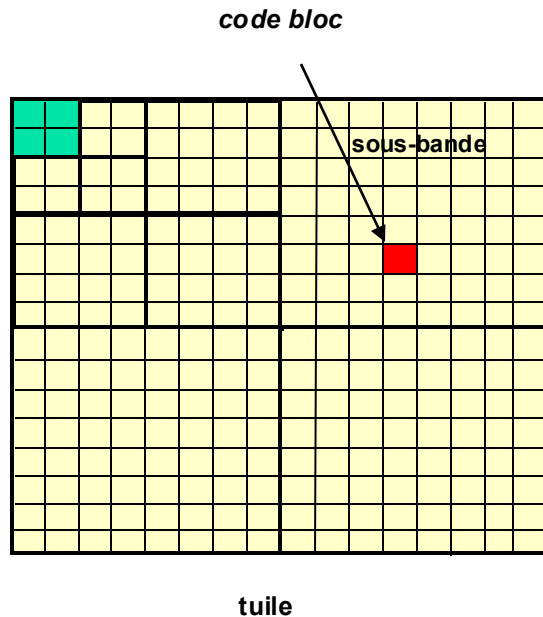


JPEG 2000 : plans de bits



JPEG 2000 : éléments traités

Image (ou composante d'image)



Chaque code bloc est codé de manière indépendante
(codage arithmétique)

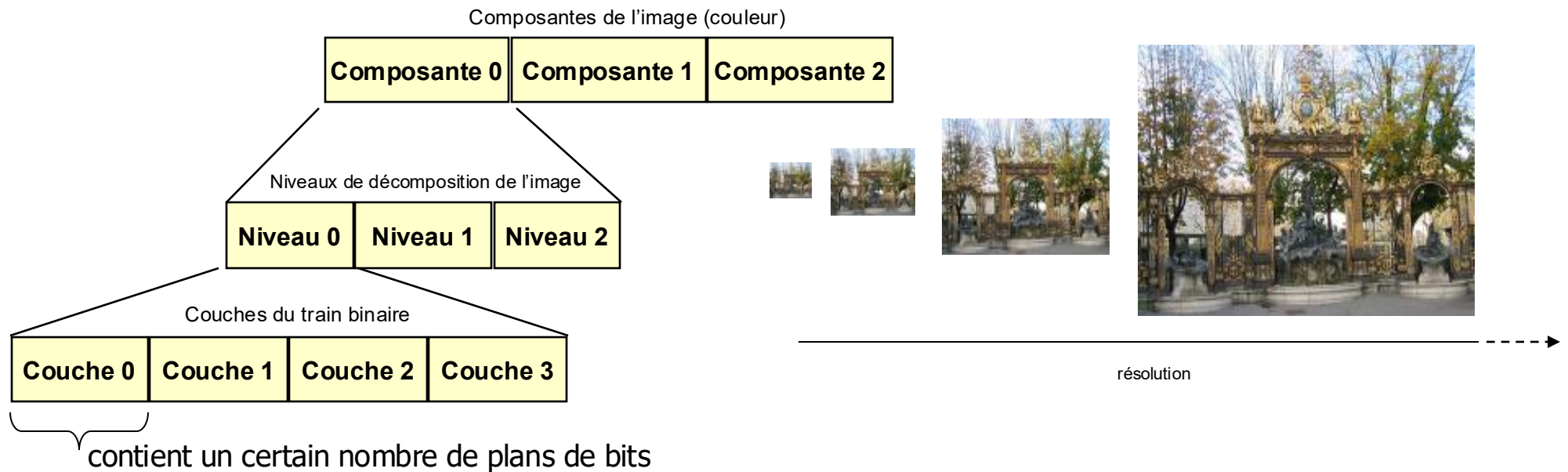


Plus de flexibilité que dans EZW
(accès aléatoire, manipulations géométriques,
parallélisation des calculs)

Organisation du train binaire

Etage 2

« Résolution Progressive »

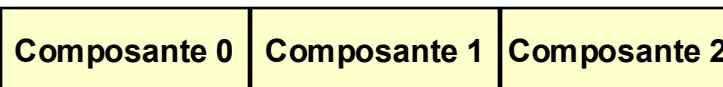


Organisation du train binaire

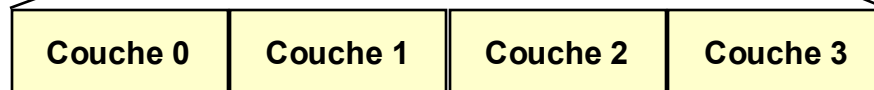
Etage 2

« Qualité progressive »

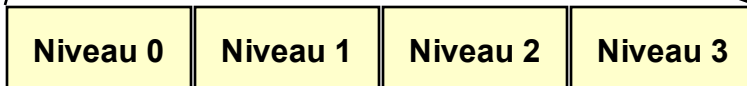
Composantes de l'image (couleur)



Couches du train binaire



Niveaux de décomposition de l'image



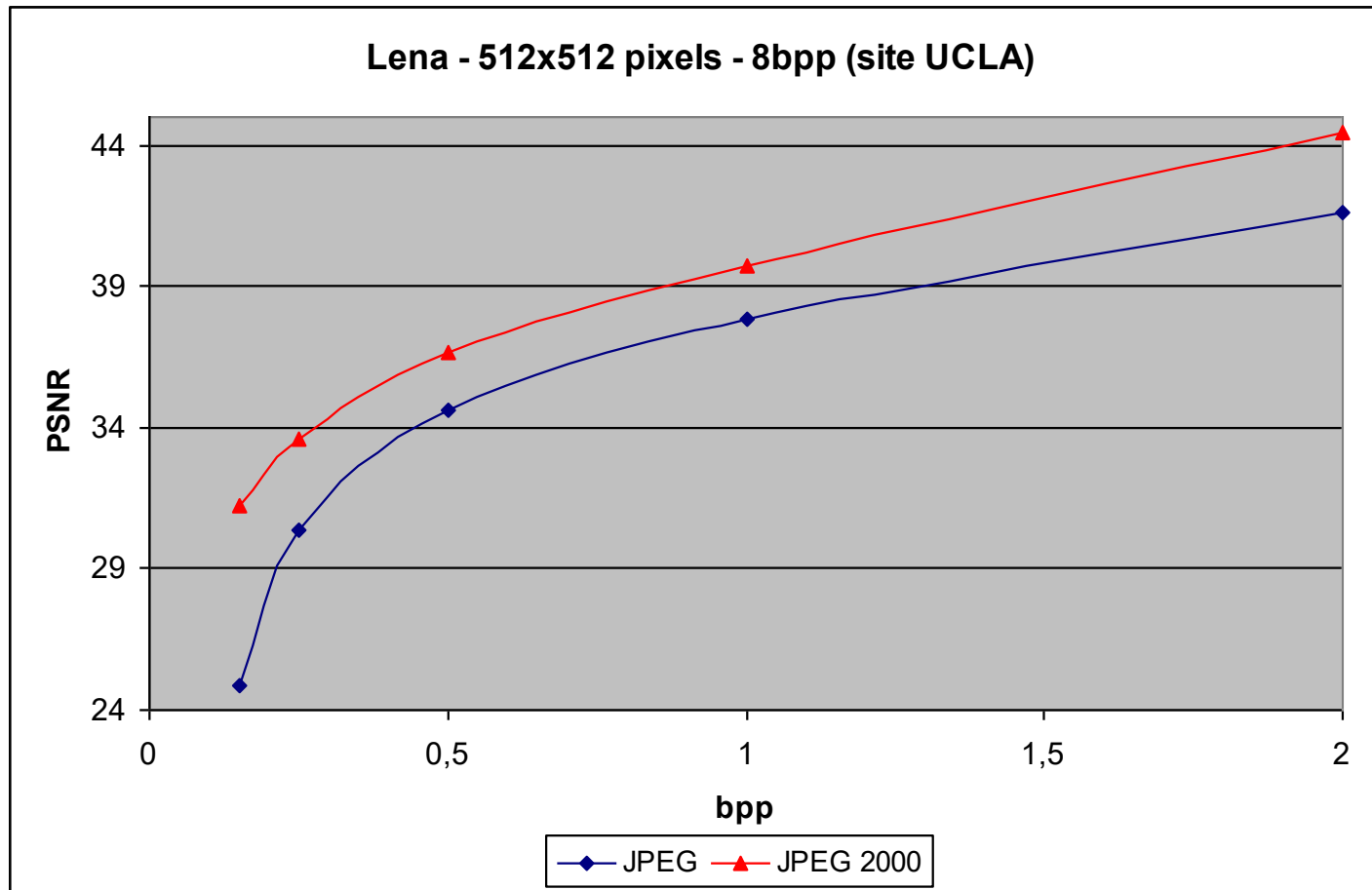
0,1 bit/pixel



0,5 bits/pixel



JPEG vs JPEG 2000



JPEG vs JPEG 2000

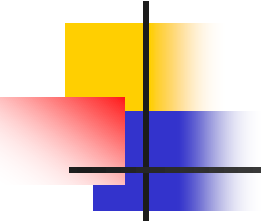
JPEG (DCT)



Ondelettes (JPEG-2000)



Taux de Compression 80:1



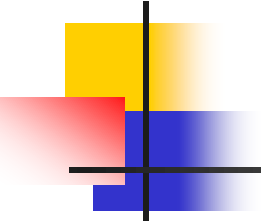
Les Sites Internet

Le site officiel JPEG :

<http://www.jpeg.org/>

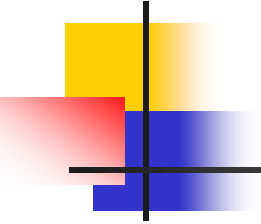
Un modèle de vérification en JAVA est disponible à l'adresse :

<http://www.jj2000.epfl.ch/>



Plan du Cours

1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité



Plan du Cours

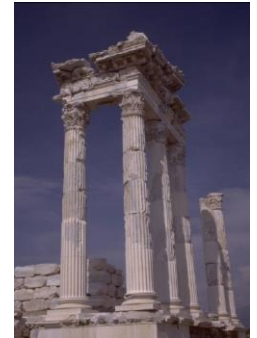
1. Introduction
2. Outils mathématiques de base
3. Stratégie de compression
4. Transformée
5. Quantification
6. Codage (cours TI (ISS))
7. Compression d'images fixes : de JPEG à JPEG2000
8. Transmission de documents confidentiels et sécurité

Transmission de documents confidentiels et sécurité

Problème très ancien

transmettre des informations secrètes (militaires),
déjouer la censure ...

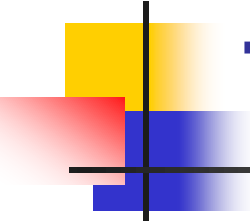
déjà au V^{ème} siècle avant Jésus Christ ...



Aujourd'hui

- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (près de 200 états membres)
- cadre particulier de la protection juridique des documents numériques (premier traité signé le 20/12/96)

protocole de protection des images numériques qui transitent sur Internet
(enregistrement + tatouage)



Transmission sécurisée : les méthodes

Cryptographie

- **transformer un message pour qu'il devienne illisible**
- clé + moyen de cryptage $\implies$ décodage

substitution de lettres d'alphabets décalés (Jules César)...algorithme RSA (Internet)

Stéganographie

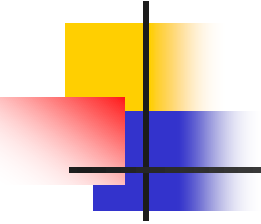
- **dissimuler un message dans un autre**
- connaissance du procédé de dissimulation $\implies$ décodage

pochoirs superposés (ère médiévale)...encre invisible (2^{de} guerre mondiale) ...

Tatouage

- **insérer une signature invisible et indélébile dans une image**
- clé secrète + règle $\implies$ décodage

schémas substitutifs, additifs ... (années 90)

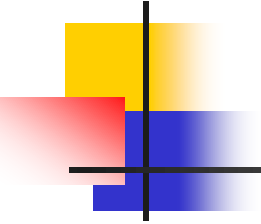


Stéganographie

Cacher plutôt que chiffrer ...

[histoire-stéganographie](#)

D'après <http://www.bibmath.net/crypto/moderne/clepub.php3>



Le tatouage en quelques mots

Tatouage visible : masquage d'un document à l'aide d'une ou plusieurs marques visibles qui ne sont effaçables correctement que si l'on possède une clé secrète.

Tatouage fragile : permet de prouver qu'un document n'a pas été falsifié (i.e. n'a pas subi de transformation pouvant modifier son interprétation)

Tatouage semi-fragile : permet de détecter localement des manipulations malveillantes tout en étant robuste à certains traitements (comme par exemple la compression)

Tatouage aveugle : la marque est extraite à l'aide du document tatoué (éventuellement attaqué) seulement

Tatouage semi-aveugle : la marque est extraite à l'aide du document tatoué et de la connaissance de la signature (marque)

Information secrète : le fait que l'algorithme d'insertion et d'extraction n'est pas public n'est pas suffisant. Il faut une information secrète, généralement la clé.

Image déposée (tatouage visible)

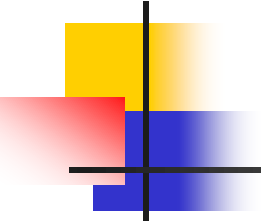


Image enregistrée chez Digimarc



Image déposée





Tatouage : principaux défis

Principaux défis théoriques du tatouage :

- ✓ **Capacité d'insertion** : *de quelques dizaines de bits à plusieurs kilobits selon l'application*
- ✓ **Invisibilité** : *cacher le message sans gêner le confort visuel ni l'interprétation sémantique*
- ✓ **Robustesse** : *face à des traitements bienveillants ou malveillants (attaques) du signal tatoué**
- ✓ **Sécurité** : *liée aux attaques exploitant une faille de l'algorithme lui-même***

* Objectif de l'attaque: faire disparaître le tatouage

** Objectif de l'attaque: accéder à un secret pour ensuite faire disparaître le tatouage de manière « chirurgicale » ou accéder à des informations confidentielles ou encore usurper une identité et s'en servir pour tatouer un document

Les attaques



2 types d'attaque : malveillantes ou traitements courants

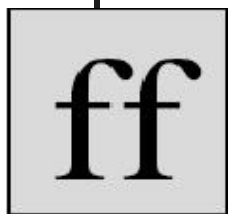
- bruitage de l'image
- transformation géométrique (décalage, rotation, zoom,...)
- filtrage linéaire (passe-bas, passe-haut, passe-bande) ou non linéaire (médian)
- réhaussement de contraste
- compression avec perte
- conversion de format (ex: JPEG vers GIF)
- composition d'images, mosaïque
- ...

Logiciels libres pour tester une méthode de tatouage :

- Stirmark (<http://www.petitcolas.net/fabien/watermarking/stirmark/>)
- Unzign (adresse non disponible)

La quasi-totalité des systèmes de tatouage peut se faire piéger (Stirmark et Unzign)

Les attaques : exemples



original



découpage

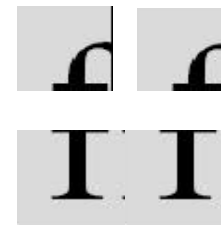


zoom



rotation

...

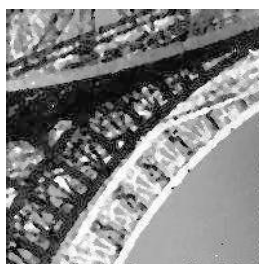


mosaïque

Bruit gaussien



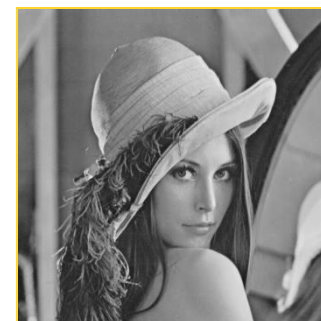
Filtrage non linéaire



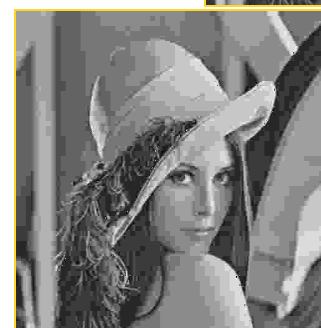
Bruit sel et poivre



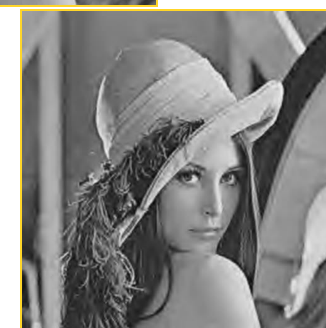
Filtrage linéaire



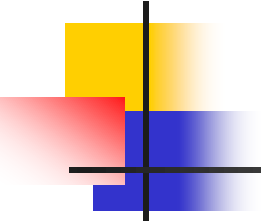
original



JPEG (80:1)

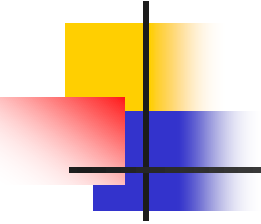


JPEG2000 (80:1)



Classification des méthodes

- *Domaine initial / domaine transformé*
- *Additive / substitutive*
- *Fondée sur le contenu / de communication*

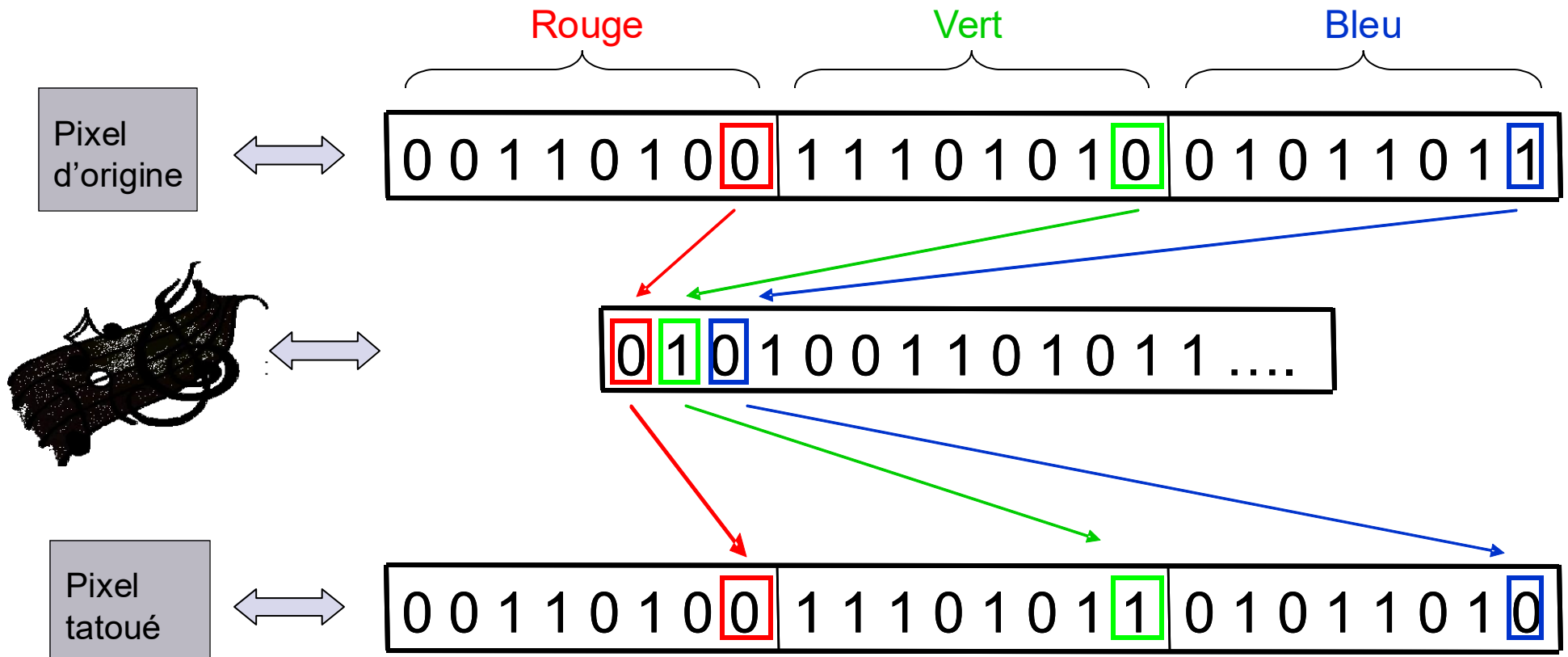


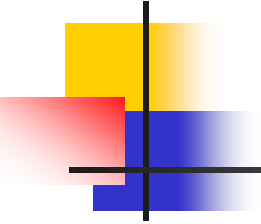
Tatouage d'images

DOMAINE SPATIAL

Méthode de tatouage : exemple

- Bit de poids faible (LSB pour Least Significant Bit) :



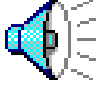


Méthode de tatouage : LSB



Démo LSB

Tatouage fragile

tatouage de son  dans une image



Tatouage fragile



Image tatouée (25 Kbits insérés)

Extraction du tatouage :



Tatouage fragile



Image tatouée piratée

Extraction du tatouage :



Pourquoi tatouer une image ?

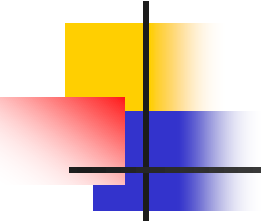
Pour éviter ca !



<http://www.ctr.columbia.edu/~cylin/auth/auth.html>

Quelques applications du tatouage :

- Protection de la propriété intellectuelle des données numériques
- Méta-documents (images « intelligentes », commerce électronique, ...)
- Authentification de documents
- Auto-correction d'erreurs



Tatouage d'images

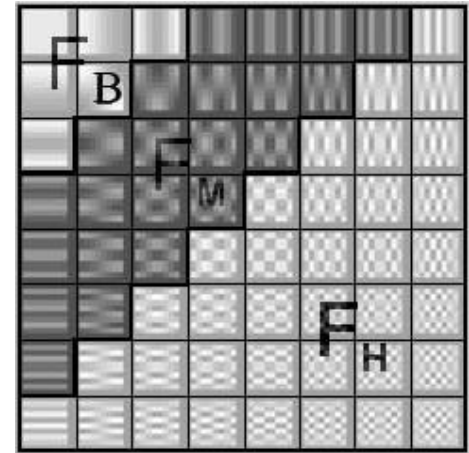
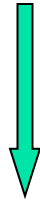
DOMAINE TRANSFORME

Meilleure prise en compte des propriétés psychovisuelles
Robustesse accrue

Algorithme de Koch et Zhao (1994)

Blocs DCT 8x8

Tatouage dans les moyennes fréquences



Fréquences basses (zones homogènes) : robuste mais visible

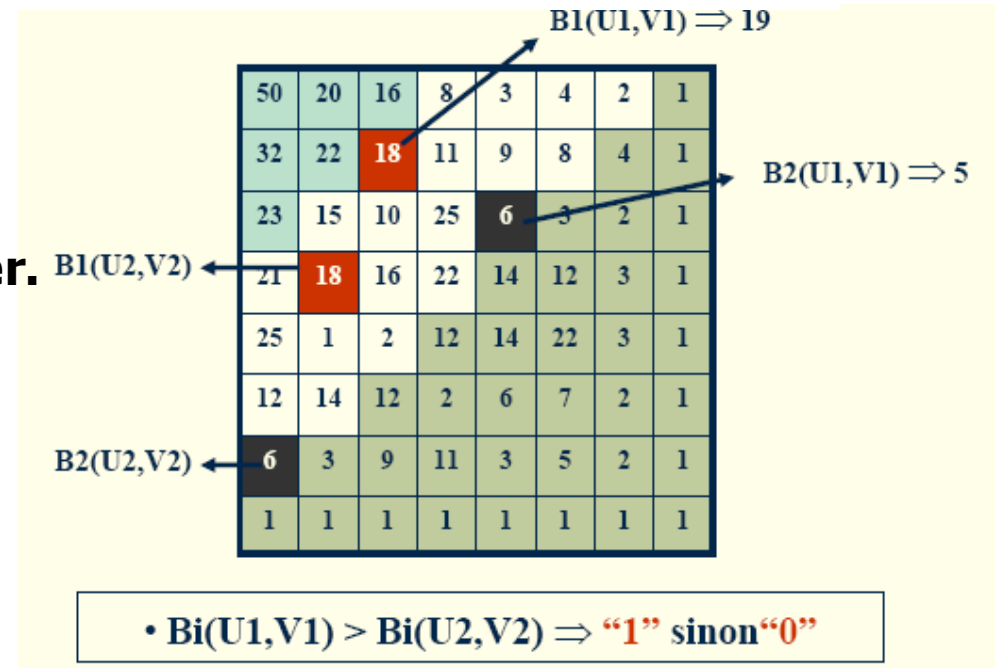
Fréquences hautes (forts contours) : invisible mais fragile

Algorithme de Koch et Zhao (1994)

Principes

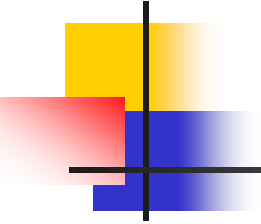
Blocs DCT 8x8 choisis aléatoirement

Choisir des zones des blocs fréquentiels avec la **même amplitude de valeur et les modifier.**



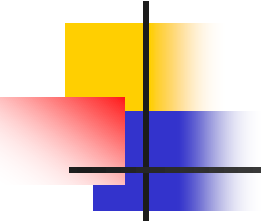
Inconvénients :

faible robustesse aux attaques géométriques, faible capacité (1bit/bloc)



Tatouage vs. compression

La compression : une attaque redoutable



Tatouage vs. compression

La compression : une attaque redoutable

Objectif de la compression :

faire disparaître l'information inutile à l'œil (invisible) pour réduire la quantité de données

Objectif du tatouage :

Insérer une information invisible

Tatouage/compression conjoints

Image originale



Transformation

Quantification/
tatouage

Codage
entropique

Image tatouée &
compressée

Message : 0100110...

Image
reconstruite

Image tatouée &
compressée

décodage

Reconstruction

Transformation
inverse



Extraction

Message : 0100110...

Quantification et tatouage conjoints : le schéma de Costa

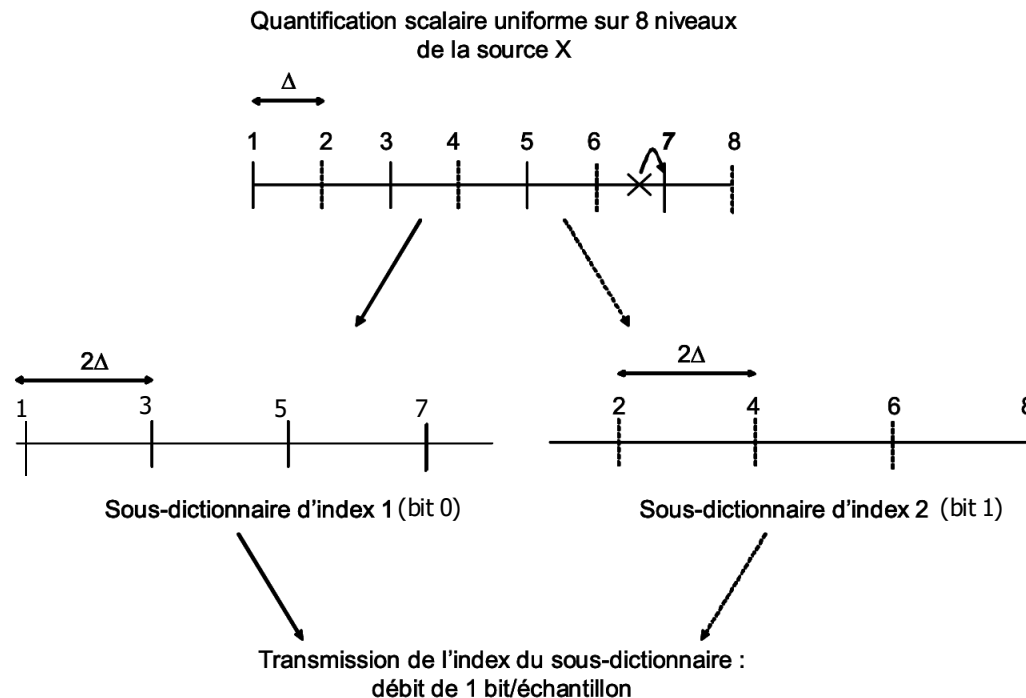
DICTIONNAIRE



Partitionnement de l'espace en régions de Voronoï

Schéma de Costa 
(QIM)

Utilisation de 2 dictionnaires décalés
(un pour tatouer le bit 0 et l'autre pour le bit 1)



Résultat QIM (étendu en vectoriel)

Taux de compression de 22:1



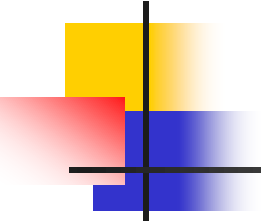
Approche directe

PSNR = 16,8 dB; 8,6 kbits insérés



QVAM + zone morte et indexage modulé

PSNR = 33,1 dB; 3,8 kbits insérés

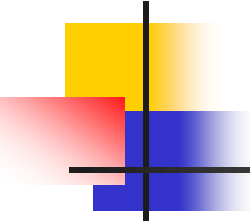


Tatouage/compression conjoints

QIM en vectoriel : utilisation de 2 dictionnaires (QVAM)

Avantages : méthode aveugle, robustesse à la compression, au filtrage et au bruit, forte capacité

Inconvénients : sensibilité aux attaques géométriques



Conclusion tatouage

- Tatouage **fragile** : authentification
- Tatouage **robuste** : protection des droits d'auteur, ...

Quelques enjeux essentiels



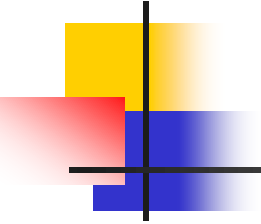
Protection de la propriété intellectuelle des données numériques

Méta-documents (images « intelligentes », commerce électronique, ...)

Authentification de documents

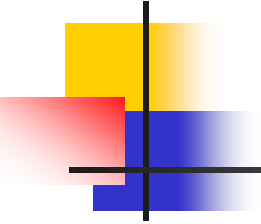
JPEG2000, MPEG4 et DVD font apparaître le « watermarking »

Une multitude de nouvelles applications : web spider, ...



Bibliographie

- F. Davoine, S. Pateux, « Tatouage de documents audiovisuels numériques », Traité IC2, Editions Hermès Lavoisier, 2004.
- J-L Dugeley et S. Roche, « Introduction au tatouage d'images », <http://www.eurecom.fr/~image>
- P. Bas, « Compression d'Images Fixes et de Séquences Vidéo », cours ENSERG/INPG, LIS Grenoble, Patrick.Bas@inpg.fr
- La cryptographie expliquée : <http://www.bibmath.net/crypto/plan.php3>
- Stirmark : http://www.petitcolas.net/fabien/kerckhoffs/la_cryptographie_militaire_i.htm#desiderata



Au programme de TNIA...

1. Codage vidéo
2. Comment mesurer la qualité d'une image ou d'une vidéo afin d'optimiser la compression ?